

Table des matières

INTRODUCTION	1
0.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE	1
0.2 PROBLÉMATIQUE	2
0.3 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE	3
0.3.1 Hypothèse générale	3
0.3.2 Hypothèses spécifiques	3
0.3.3 Première hypothèse spécifique	3
0.3.4 Deuxième hypothèse spécifique	3
0.3.5 Troisième hypothèse spécifique	4
0.3.6 Quatrième hypothèse spécifique	4
0.4 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	4
0.4.1 Objectif général	4
0.4.2 Objectifs spécifiques	4
0.5 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE	5
0.5.1 Intérêt scientifique	5
0.5.2 Intérêt pratique	5
0.6 DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE	5
0.6.1 Délimitation spatiale	5
0.6.2 Délimitation temporelle	5
0.6.3 Délimitation thématique	6
0.6.4 Délimitation méthodologique	6
0.7 SUBDIVISION DU MÉMOIRE	6
1 REVUE DE LA LITTÉRATURE ET FONDEMENTS THÉORIQUES	7
1.1 Concepts fondamentaux liés à la distribution de l'eau potable	7
1.1.1 Définition de l'eau potable	7
1.1.2 Réseau de distribution d'eau potable	7
1.1.3 Composantes du réseau	7
1.2 Déploiement d'un réseau de distribution d'eau potable	8
1.3 Surveillance d'un réseau de distribution d'eau potable	8
1.4 Maintenance d'un réseau de distribution d'eau potable	9
1.5 Technologies numériques appliquées à la gestion des réseaux d'eau potable	9
1.6 Le concept de jumeau numérique (Digital Twin)	9
1.7 Architecture et fonctionnement d'un jumeau numérique	10
1.8 Intelligence artificielle appliquée à la gestion des réseaux d'eau potable	10

1.9	Intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle	11
1.10	Revue des travaux antérieurs	11
2	CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET PRÉSENTATION DU MILIEU D'ÉTUDE	14
2.1	Introduction du chapitre	14
2.2	Présentation du milieu d'étude	15
2.2.1	Présentation de la ville de Bukavu	15
2.2.2	Présentation de la commune de Kadutu	16
2.2.3	Présentation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu	18
2.3	Analyse du système existant	20
2.3.1	Présentation du système actuel de gestion du réseau	20
2.3.2	Limites du système existant	21
2.4	Méthodologie de recherche	21
2.5	Méthodes et techniques de collecte des données	23
2.5.1	Méthodes de recherche	23
2.5.1.1	La méthode analytique	23
2.5.1.2	La méthode systémique	24
2.5.1.3	La méthode de conception	24
2.5.2	Techniques de collecte des données	24
2.5.2.1	L'observation directe	24
2.5.2.2	L'entretien	24
2.5.2.3	L'analyse documentaire	25
2.5.2.4	La collecte des données techniques	25
2.5.3	Population d'étude	25
2.5.4	Échantillonnage	25
2.5.5	Instruments de collecte des données	25
2.6	Outils matériels et logiciels utilisés	26
2.6.1	Outils matériels	26
2.6.2	Outils logiciels	27
2.6.2.1	React.js avec Vite (JSX)	27
2.6.2.2	FastAPI	27
2.6.2.3	Python	28
2.6.2.4	Base de données SQLite	28
2.6.2.5	Leaflet.js	28
2.6.2.6	Bibliothèques d'intelligence artificielle	28
2.6.2.7	Visual Studio Code	29
2.6.2.8	Git et GitHub	29
2.6.3	Justification du choix des outils	29

2.7	Analyse des besoins du système	29
2.7.1	Besoins fonctionnels	29
2.7.2	Besoins non fonctionnels	30
2.7.3	Identification des acteurs	30
2.7.3.1	Administrateur	30
2.7.3.2	Gestionnaire du réseau	30
2.7.3.3	Technicien de maintenance	30
2.7.3.4	Capteurs IoT	30
2.7.4	Contraintes du système	31
2.8	Modélisation du système	31
2.8.1	Diagramme de cas d'utilisation	31
2.8.2	Diagramme de classes	31
2.8.3	Diagramme de séquence	32
2.8.4	Diagramme d'activités	32
2.8.5	Importance de la modélisation UML dans cette étude	32
2.9	Architecture générale du système proposé	32
2.9.1	Architecture générale	32
2.9.2	Fonctionnement général	33
2.9.3	Avantages de l'architecture proposée	33
3	CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UN JUMEAU NUMÉRIQUE INTÉ-	
	GRANT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	34
3.1	Introduction	34
3.2	Analyse détaillée du système proposé	35
3.2.1	Objectif du système proposé	35
3.2.2	Description générale du système	36
3.2.3	Principales fonctionnalités	36
3.2.4	Valeur ajoutée du système	37
3.3	Conception du système	37
3.3.1	Architecture générale du système	37
3.3.2	Architecture physique	38
3.3.3	Architecture logicielle	39
3.3.3.1	Couche de présentation	39
3.3.3.2	Couche métier	39
3.3.3.3	Couche intelligence artificielle	40
3.3.3.4	Couche données	40
3.3.4	Architecture fonctionnelle	40
3.3.5	Architecture de déploiement	41
3.4	Conception de la base de données	42

3.4.1	Structure des données	42
3.4.2	Importation des données du réseau	43
3.4.3	Relations entre les données	43
3.4.4	Modèle conceptuelle des données (MCD)	43
3.4.5	Modèle logique des données (MLD)	44
3.5	Développement du système	45
3.5.1	Développement du backend	45
3.5.2	Développement du frontend	45
3.5.3	Communication entre React.js et FastAPI	46
3.6	Intégration de l'intelligence artificielle	46
3.6.1	Préparation des données	46
3.6.2	Détection des anomalies	47
3.6.3	Intégration du modèle dans FastAPI	47
3.7	Interface du système	47
3.7.1	Tableau de bord	48
3.7.2	Carte interactive du réseau	48
3.7.3	Visualisation des anomalies et des alertes	48
3.7.4	Statistiques et indicateurs	48
3.8	Tests et validation	49
3.8.1	Tests fonctionnels	49
3.8.2	Tests d'intégration	49
3.8.3	Validation du prototype	50
	Références bibliographiques	51

INTRODUCTION

0.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE

L'accès à une eau potable sûre et disponible de manière régulière demeure un enjeu important dans de nombreux pays en développement. Selon le Programme commun de suivi de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), près de 2,2 milliards de personnes ne disposaient pas, en 2022, d'un service d'eau potable géré en toute sécurité [1]. Cette situation montre que l'amélioration de l'accès à l'eau potable ne dépend pas uniquement de la disponibilité de la ressource, mais également de la capacité à assurer une gestion efficace et durable des infrastructures de distribution.

En République Démocratique du Congo, cette problématique demeure particulièrement importante dans les centres urbains où l'augmentation de la population et l'extension des zones d'habitation exercent une pression croissante sur les infrastructures existantes. Dans ce contexte, la continuité de la desserte dépend notamment de l'état des conduites, du fonctionnement des équipements hydrauliques, de la disponibilité de l'eau et de la capacité des services techniques à identifier et à traiter rapidement les anomalies. Les difficultés de surveillance et de maintenance peuvent ainsi se traduire par des interruptions de service, des pertes d'eau et des interventions principalement effectuées après l'apparition d'une défaillance.

La ville de Bukavu présente ces enjeux dans un contexte urbain particulier, caractérisé par une forte densité de population et une extension progressive des zones d'habitation. La commune de Kadutu, qui constitue l'une des communes de la ville, est directement concernée par ces difficultés. Les observations réalisées au cours de la phase exploratoire de cette étude, associées aux informations disponibles dans les sources documentaires, montrent notamment l'existence de perturbations de la desserte en eau potable dans certains secteurs de Kadutu. En juillet 2022, l'Agence Congolaise de Presse rapportait par exemple que certaines avenues de la commune rencontraient des difficultés d'approvisionnement en eau distribuée par la REGIDESO, avec une situation particulièrement préoccupante durant la saison sèche [2].

Dans ce contexte, la gestion efficace du réseau de fourniture d'eau potable de Kadutu nécessite non seulement des infrastructures physiques adaptées, mais également des moyens permettant de mieux connaître l'état du réseau et de suivre son fonctionnement. Or, les informations relatives aux différents éléments du réseau, à leur état, à leur localisation et à leur fonctionnement ne sont pas toujours regroupées dans un environnement numérique permettant une exploitation et une analyse centralisées. Cette situation rend plus difficile la visualisation globale du réseau et l'identification rapide des secteurs susceptibles de nécessiter une intervention.

Les progrès récents de l'intelligence artificielle et des technologies de représentation numérique offrent cependant de nouvelles possibilités pour répondre à ce type de difficulté. Le jumeau

numérique permet de représenter virtuellement un système physique et de faire évoluer cette représentation à partir des données disponibles. Associé à des techniques d'intelligence artificielle, il peut être utilisé pour analyser les données du réseau, identifier certaines anomalies et simuler des situations de fonctionnement. De telles possibilités sont particulièrement intéressantes dans le contexte de Kadutu, où l'amélioration de la connaissance du réseau et de sa surveillance peut constituer un appui à la maintenance et à la prise de décision [3].

C'est donc dans le contexte spécifique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu que s'inscrit la présente étude. Elle vise à étudier la possibilité de mettre en place un jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle afin de disposer d'une représentation numérique du réseau, de faciliter sa surveillance, d'identifier certaines anomalies et de fournir un support à la planification des interventions de maintenance.

0.2 PROBLÉMATIQUE

Dans la commune de Kadutu, la gestion du réseau de fourniture d'eau potable est confrontée à plusieurs difficultés qui limitent la capacité à assurer un suivi efficace de son fonctionnement. Les perturbations observées dans la desserte constituent l'un des principaux problèmes. Certaines zones peuvent connaître des interruptions ou une distribution irrégulière de l'eau, notamment dans certaines périodes de l'année. Ces situations nécessitent de pouvoir déterminer rapidement les parties du réseau concernées et d'identifier les facteurs susceptibles d'expliquer la perturbation.

Un second problème concerne la connaissance et la surveillance du réseau. Un réseau de fourniture d'eau est constitué de plusieurs éléments interdépendants, notamment des conduites, des nœuds, des réservoirs, des vannes et des points de desserte. Lorsque les informations relatives à ces éléments ne sont pas représentées dans un environnement numérique centralisé et facilement exploitable, il devient plus difficile d'obtenir une vision globale de la structure du réseau et de suivre son évolution. Cette insuffisance peut compliquer l'analyse d'une anomalie et la localisation de la zone nécessitant une intervention.

À cette difficulté s'ajoute la détection des anomalies pouvant affecter le fonctionnement du réseau. Une baisse anormale de pression, une variation inhabituelle du débit, une rupture de conduite ou une fuite peuvent perturber la desserte et entraîner des pertes d'eau. Lorsque ces phénomènes ne sont pas détectés suffisamment tôt, leur localisation et leur prise en charge peuvent devenir plus difficiles. La disponibilité de données structurées et leur analyse automatique pourraient donc permettre d'améliorer la détection des situations anormales.

La maintenance constitue également un enjeu important. En l'absence d'un outil permettant de centraliser les informations sur le réseau et d'analyser son état, les interventions peuvent être davantage orientées vers la réaction à une panne déjà apparue que vers son anticipation. Cette situation limite la possibilité de hiérarchiser les zones nécessitant une attention particulière et de préparer les interventions sur la base d'informations relatives au fonctionnement du réseau.

Ainsi, le problème central identifié dans le cadre de cette étude n'est pas uniquement l'exis-

tence de perturbations dans la fourniture d'eau, mais également la difficulté à disposer d'un outil numérique permettant de représenter le réseau de Kadutu, de suivre son fonctionnement, d'identifier les anomalies et d'appuyer les décisions de maintenance. L'insuffisance d'une telle représentation dynamique constitue une limite pour une gestion fondée sur les données.

Le projet de jumeau numérique proposé dans cette étude cherche donc à répondre à ces insuffisances en développant une représentation numérique du réseau de fourniture d'eau potable de Kadutu. L'intégration de techniques d'intelligence artificielle doit permettre d'exploiter les données disponibles afin de contribuer à la détection des anomalies et à l'analyse du fonctionnement du réseau. Le système envisagé doit également permettre de visualiser les différents composants du réseau, de simuler certaines situations et de fournir des informations utiles à l'identification des secteurs nécessitant une intervention.

Dès lors, la question fondamentale qui guide cette étude est la suivante :

Comment la conception et le développement d'un jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle peuvent-ils contribuer à améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu ?

0.3 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

0.3.1 Hypothèse générale

La mise en œuvre d'un **jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle** devrait améliorer la surveillance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de **Kadutu**, faciliter la détection des anomalies et contribuer à une maintenance plus efficace grâce à l'exploitation des données du réseau.

0.3.2 Hypothèses spécifiques

Afin de répondre à la problématique de recherche, les hypothèses spécifiques suivantes sont formulées :

0.3.3 Première hypothèse spécifique

La modélisation numérique du réseau de fourniture d'eau potable de **Kadutu** permettrait d'améliorer sa représentation, sa visualisation et le suivi de ses différents composants.

0.3.4 Deuxième hypothèse spécifique

L'intégration des données relatives au fonctionnement du réseau permettrait d'améliorer la surveillance de celui-ci et de faciliter l'identification des variations anormales de ses paramètres.

0.3.5 Troisième hypothèse spécifique

L'utilisation de techniques d'**intelligence artificielle** permettrait de détecter automatiquement certaines anomalies du réseau et de contribuer à l'anticipation des défaillances.

0.3.6 Quatrième hypothèse spécifique

L'intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle pourrait fournir aux gestionnaires des informations utiles à la planification et à la priorisation des interventions de maintenance.

0.4 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

0.4.1 Objectif général

L'objectif général de cette étude est de **concevoir et développer un jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle** pour améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

0.4.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, la présente étude vise à :

Analyser le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu afin d'identifier ses principales composantes, son fonctionnement et les difficultés liées à sa surveillance et à sa maintenance ;

Modéliser numériquement le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu en représentant ses principaux composants et leurs relations ;

Mettre en place un mécanisme de collecte et d'intégration des données du réseau afin de faciliter le suivi de son état et de ses paramètres de fonctionnement ;

Intégrer des techniques d'intelligence artificielle pour analyser les données du réseau et détecter certaines anomalies susceptibles d'affecter son fonctionnement ;

Développer une plateforme de jumeau numérique permettant de visualiser le réseau de la commune de Kadutu, de suivre son état, de simuler certaines situations et de fournir des informations utiles à la planification des interventions de maintenance.

0.5 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

0.5.1 Intérêt scientifique

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à enrichir les travaux portant sur l'application des technologies du **jumeau numérique**, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la gestion des réseaux de distribution d'eau potable. Elle participe également à l'adaptation de ces technologies au contexte des pays en développement, et plus particulièrement à celui de la République Démocratique du Congo, où peu de recherches ont jusqu'à présent porté sur leur mise en œuvre dans les infrastructures hydrauliques urbaines.

0.5.2 Intérêt pratique

Sur le plan pratique, cette étude vise à proposer une solution susceptible d'améliorer la surveillance, la maintenance et la planification du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Les résultats attendus pourront servir d'outil d'aide à la décision pour la REGIDESO et les autorités compétentes, en facilitant la détection des anomalies, la réduction des pertes d'eau, l'optimisation des interventions techniques et l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

0.6 DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

0.6.1 Délimitation spatiale

La présente étude est réalisée dans la **commune de Kadutu**, située dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Elle porte spécifiquement sur le réseau de fourniture d'eau potable de cette commune et vise à y expérimenter une approche basée sur le jumeau numérique.

0.6.2 Délimitation temporelle

Cette recherche couvre la période allant de **2025 à 2026**, correspondant aux différentes étapes de l'étude, notamment la collecte et l'analyse des données relatives à la structure, à la localisation et aux caractéristiques techniques du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, ainsi qu'à la conception, au développement et à l'évaluation du jumeau numérique proposé.

0.6.3 Délimitation thématique

La présente étude s'inscrit dans le domaine de l'informatique appliquée, plus précisément dans les thématiques du **jumeau numérique** et de l'**intelligence artificielle** appliqués à la surveillance, à la détection des anomalies et à la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

0.6.4 Délimitation méthodologique

Sur le plan méthodologique, l'étude porte sur l'analyse du réseau existant, la collecte et la structuration des données disponibles, la modélisation numérique de ses principaux composants, puis la conception et le développement d'un prototype de jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle. L'évaluation porte sur les fonctionnalités de représentation du réseau, de surveillance, de simulation et de détection des anomalies. Les résultats obtenus sont évalués dans le cadre du prototype développé et ne prétendent pas constituer une généralisation à l'ensemble des réseaux de fourniture d'eau potable de la ville de Bukavu.

0.7 SUBDIVISION DU MÉMOIRE

Le présent mémoire est subdivisé en **quatre chapitres** :

- **Chapitre I** : Revue de la littérature et fondements théoriques.
- **Chapitre II** : Matériels et méthodes.
- **Chapitre III** : Conception et développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle.
- **Chapitre IV** : Présentation, analyse et discussion des résultats.

CHAPITRE I

REVUE DE LA LITTÉRATURE ET FONDEMENTS THÉORIQUES

1.1 Concepts fondamentaux liés à la distribution de l'eau potable

1.1.1 Définition de l'eau potable

L'eau potable désigne une eau dont les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques respectent les exigences nécessaires à la consommation humaine sans risque significatif pour la santé. Sa sécurité doit être maintenue tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le captage jusqu'au consommateur [4], [5].

L'accès à une eau potable sûre constitue également un droit humain fondamental reconnu par les Nations Unies et participe à la réalisation de l'Objectif de développement durable 6 (ODD 6), consacré à l'eau potable et à l'assainissement [6]. Dans cette perspective, la qualité de l'eau dépend non seulement du traitement, mais également de la fiabilité des infrastructures chargées de son transport et de sa distribution [1].

1.1.2 Réseau de distribution d'eau potable

Le réseau de distribution d'eau potable est l'ensemble des ouvrages et équipements permettant d'acheminer l'eau traitée jusqu'aux points de consommation. Il comprend notamment les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les vannes, les dispositifs de contrôle et les équipements de mesure [7].

Le fonctionnement du réseau dépend de l'interaction entre ces différents éléments. Une défaillance d'une conduite, d'une pompe, d'une vanne ou d'un réservoir peut entraîner une baisse de pression, une interruption de service ou une perte d'eau. La surveillance de paramètres tels que la pression, le débit et le niveau des réservoirs constitue donc une condition importante pour assurer la continuité du service [8].

1.1.3 Composantes du réseau

Les principales composantes d'un réseau d'alimentation en eau potable sont les ouvrages de captage, les stations de traitement, les réservoirs, les conduites, les stations de pompage et les vannes. Les conduites assurent le transport de l'eau, les réservoirs permettent son stockage

et la régulation du système, tandis que les pompes et les vannes contribuent au maintien des conditions hydrauliques nécessaires à la distribution [9], [10], [11].

Dans les réseaux modernes, des capteurs peuvent être associés à ces composants afin de mesurer différents paramètres de fonctionnement. Ces informations constituent une base importante pour la surveillance numérique et l'analyse de l'état du réseau [8].

1.2 Déploiement d'un réseau de distribution d'eau potable

Le déploiement d'un réseau d'eau potable comprend la planification, la conception, le dimensionnement et l'installation des infrastructures nécessaires à la desserte d'une population. Il doit tenir compte des besoins en eau, de la topographie, de la répartition de la population, des capacités des infrastructures existantes et des possibilités d'extension du réseau [12], [13].

La planification spatiale permet de déterminer la localisation des conduites, des réservoirs et des équipements hydrauliques. Les systèmes d'information géographique (SIG) peuvent faciliter cette représentation et l'identification des zones insuffisamment desservies. De même, la modélisation hydraulique, notamment avec des outils tels qu'EPANET, permet d'étudier les pressions, les débits et différents scénarios de fonctionnement avant la réalisation des infrastructures [14], [10].

Dans le cadre de cette étude, le déploiement est considéré comme une dimension complémentaire de la gestion du réseau de la commune de Kadutu, notamment pour la représentation spatiale et la simulation de scénarios d'évolution du réseau.

1.3 Surveillance d'un réseau de distribution d'eau potable

La surveillance consiste à suivre l'état des infrastructures et l'évolution des principaux paramètres hydrauliques du réseau. Elle vise notamment à détecter les fuites, les ruptures, les baisses de pression et les dysfonctionnements des équipements [7].

Les méthodes traditionnelles reposent principalement sur les inspections de terrain, les relevés manuels et les signalements des usagers. Elles peuvent toutefois présenter des limites lorsqu'une anomalie survient entre deux inspections ou lorsqu'une fuite reste difficilement visible [15].

L'utilisation de capteurs, de SIG et de plateformes numériques permet d'améliorer la collecte, la visualisation et l'analyse des informations relatives au réseau. L'objectif est progressivement de passer d'une surveillance essentiellement réactive à une surveillance davantage proactive et fondée sur les données [8], [16].

Dans le présent travail, la surveillance constitue l'une des fonctions principales du jumeau numérique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

1.4 Maintenance d'un réseau de distribution d'eau potable

La maintenance regroupe les actions visant à maintenir ou à rétablir les infrastructures dans un état permettant d'assurer la continuité et la fiabilité du service. Elle peut être corrective, préventive ou prédictive [17].

La maintenance corrective intervient après une panne, tandis que la maintenance préventive repose sur des opérations planifiées. La maintenance prédictive cherche, quant à elle, à exploiter les données disponibles afin d'identifier les signes annonciateurs d'une défaillance et de faciliter la planification des interventions [15], [18], [16].

Les fuites constituent un problème important des réseaux d'eau potable. La surveillance de la pression et du débit, associée à l'analyse des données, peut contribuer à détecter plus rapidement certaines situations anormales [19], [8]. Dans cette étude, la maintenance est principalement envisagée sous l'angle de l'aide à la détection des anomalies et de la priorisation des interventions.

1.5 Technologies numériques appliquées à la gestion des réseaux d'eau potable

La transformation numérique des réseaux d'eau repose sur plusieurs technologies complémentaires. Les SIG permettent de représenter spatialement les infrastructures, tandis que l'Internet des objets (IoT) et les capteurs facilitent la collecte des données de fonctionnement [20], [8].

Les systèmes de supervision, les bases de données et les solutions informatiques permettent ensuite de centraliser et d'exploiter les informations collectées. Les systèmes SCADA sont principalement orientés vers la supervision et le contrôle, alors que le jumeau numérique ajoute une dimension de représentation virtuelle, de simulation et d'analyse [21].

L'intelligence artificielle complète cette chaîne technologique en permettant l'analyse des données, la détection des anomalies et la production de prédictions. L'intérêt de ces technologies réside surtout dans leur intégration au sein d'une architecture cohérente [22], [23].

1.6 Le concept de jumeau numérique (Digital Twin)

Un jumeau numérique est une représentation numérique dynamique d'un système physique, maintenue en relation avec celui-ci par l'échange de données. Contrairement à une simple maquette ou à un modèle statique, il est capable d'évoluer en fonction de l'état observé du système réel [24], [25].

Le concept est notamment associé aux travaux de Michael Grieves dans le domaine de la gestion du cycle de vie des produits. Son évolution a été favorisée par le développement

des capteurs, de l'IoT, des bases de données, de l'informatique en nuage et de l'intelligence artificielle [26].

Un jumeau numérique repose généralement sur trois éléments essentiels : le système physique, sa représentation virtuelle et le mécanisme d'échange de données. Cette organisation permet d'observer l'état du système, d'analyser son fonctionnement et de simuler différents scénarios [27].

Dans le domaine de l'eau potable, un jumeau numérique peut représenter les conduites, les réservoirs, les pompes, les vannes et les autres composants du réseau. Il peut également intégrer des données de pression, de débit et de niveau afin de suivre l'état du système et de faciliter l'analyse des anomalies [8].

Dans le cadre de cette étude, le jumeau numérique est défini comme une **représentation virtuelle dynamique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu**. Il a pour rôle de faciliter la visualisation du réseau, le suivi de son état, la simulation de certaines situations et l'aide à la détection des anomalies.

1.7 Architecture et fonctionnement d'un jumeau numérique

L'architecture d'un jumeau numérique assure la circulation des données entre le système physique et sa représentation virtuelle. Elle comprend généralement une couche physique, des dispositifs de collecte, une couche de communication, une base de données, un modèle numérique, une couche d'analyse et une interface de visualisation [27].

Dans un réseau d'eau potable, les capteurs peuvent fournir des mesures de pression, de débit ou de niveau. Ces données sont transmises, stockées puis analysées avant d'être présentées sur une interface permettant aux gestionnaires de suivre l'état du réseau. L'intelligence artificielle peut être intégrée à cette architecture afin de renforcer la détection des anomalies et l'aide à la maintenance [28].

Dans cette étude, cette architecture est adaptée au réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu et sert de base au prototype développé dans le chapitre III [29].

1.8 Intelligence artificielle appliquée à la gestion des réseaux d'eau potable

L'intelligence artificielle regroupe des méthodes permettant à un système informatique d'exploiter des données afin d'effectuer des tâches d'analyse, de classification ou de prédiction. Parmi ses principales branches figure l'apprentissage automatique (*Machine Learning*), qui permet à un modèle d'apprendre des relations à partir de données [30], [31].

L'apprentissage automatique comprend notamment l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Pour la gestion des réseaux d'eau, plusieurs algorithmes peuvent être utilisés,

tels que les arbres de décision, les forêts aléatoires, les SVM et les réseaux de neurones, selon la nature des données et le problème étudié [32], [33].

L'intelligence artificielle peut notamment être utilisée pour détecter des anomalies, identifier des comportements inhabituels, analyser les variations de pression et de débit et contribuer à l'anticipation de certaines défaillances [34].

Dans le présent travail, l'IA est intégrée au jumeau numérique pour analyser les données disponibles et contribuer à la détection de certaines anomalies du réseau de la commune de Kadutu. Son utilisation reste un outil d'aide à la décision et ne se substitue pas à l'expertise des gestionnaires.

1.9 Intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle

Le jumeau numérique fournit une représentation dynamique du système physique, tandis que l'intelligence artificielle apporte des capacités d'analyse et de détection. Leur intégration permet donc de transformer une simple représentation numérique en un système capable d'exploiter les données pour améliorer la surveillance et la maintenance [27], [28].

Dans un réseau d'eau potable, les données relatives à la pression, au débit ou à d'autres paramètres peuvent être analysées afin d'identifier des comportements inhabituels. Les résultats peuvent ensuite être présentés sous forme d'alertes ou d'informations utiles à la priorisation des interventions.

Cette intégration présente toutefois des limites, notamment la disponibilité des données, leur qualité, l'interopérabilité des technologies et les contraintes liées aux ressources techniques et financières [27]. Ces contraintes sont particulièrement importantes dans les contextes où les infrastructures numériques restent limitées.

Dans le cadre de cette recherche, l'intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle vise principalement à améliorer la surveillance, la détection des anomalies et l'aide à la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

1.10 Revue des travaux antérieurs

Les travaux antérieurs permettent d'identifier les principales approches déjà utilisées dans le domaine des jumeaux numériques, de l'intelligence artificielle et de la gestion intelligente des réseaux d'eau potable. Les recherches montrent que le jumeau numérique peut améliorer la représentation, la surveillance et l'analyse des infrastructures, tandis que l'intelligence artificielle contribue à la détection des anomalies et à l'analyse prédictive [24], [35].

Tao et al. ont notamment proposé une architecture générale du jumeau numérique fondée sur l'intégration des objets connectés, des données et des modèles numériques. D'autres travaux ont

montré l'intérêt du Machine Learning pour l'analyse des réseaux d'eau et le développement des systèmes de gestion intelligente [35], [36].

En Afrique subsaharienne, plusieurs initiatives ont exploré l'utilisation des capteurs, des SIG et des plateformes numériques pour améliorer la surveillance des réseaux. Toutefois, les solutions intégrant simultanément jumeau numérique, intelligence artificielle et IoT restent encore limitées [37].

En République Démocratique du Congo, les travaux portant spécifiquement sur cette combinaison technologique sont encore peu nombreux. Les recherches existantes concernent principalement l'accès à l'eau, les performances des infrastructures et les pertes d'eau. Cette situation laisse apparaître un espace de recherche pour une solution adaptée au contexte de la commune de Kadutu [38], [39].

La présente étude se positionne donc dans cette continuité en proposant un **jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle** spécifiquement adapté au réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Le système vise principalement à faciliter la représentation du réseau, la surveillance, la détection des anomalies et l'aide à la maintenance.

Tableau 1.1 : Synthèse comparative des principaux travaux antérieurs

Auteur(s)	Année	Domaine d'étude	Contribution principale	Limites	Apport de la présente étude
Grievess	2014	Jumeau numérique	Formalisation du concept de Digital Twin	Approche générale	Application au réseau d'eau potable de Kadutu
Tao et al.	2019	Industrie 4.0	Architecture générale du jumeau numérique	Orientation industrielle	Adaptation aux infrastructures hydrauliques
Fuller et al.	2020	Digital Twin	Technologies, défis et perspectives	Peu d'applications aux pays en développement	Prise en compte du contexte de Kadutu
Abu-Mahfouz et al.	2020	Smart Water Grid	Gestion intelligente des réseaux d'eau	Intégration limitée du jumeau numérique	Association du jumeau numérique et de l'IA

Auteur(s)	Année	Domaine d'étude	Contribution principale	Limites	Apport de la présente étude
Rasheed et al.	2020	Digital Twin	Analyse des modèles prédictifs	Peu orienté vers les réseaux d'eau	Accent sur la détection des anomalies et la maintenance

CHAPITRE II

CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET PRÉSENTATION DU MILIEU D'ÉTUDE

2.1 Introduction du chapitre

Ce deuxième chapitre présente le cadre méthodologique adopté pour la réalisation de cette étude ainsi que le milieu dans lequel s'inscrit la recherche. Après avoir exposé, dans le chapitre précédent, les fondements théoriques relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable, au jumeau numérique et à l'intelligence artificielle, il est nécessaire de préciser la démarche scientifique retenue pour atteindre les objectifs fixés. En effet, la qualité des résultats d'une recherche dépend en grande partie de la pertinence des méthodes utilisées pour collecter, analyser et interpréter les données. La méthodologie constitue ainsi le cadre qui guide l'ensemble du processus de recherche, depuis l'identification du problème jusqu'à la conception de la solution proposée [40].

Dans le cadre de ce mémoire, la démarche méthodologique combine plusieurs approches complémentaires. La première consiste en une étude documentaire permettant d'analyser les travaux scientifiques, les rapports techniques et les normes relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable, aux jumeaux numériques et à l'intelligence artificielle. La deuxième repose sur une étude de terrain menée auprès des acteurs impliqués dans la gestion du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, notamment à travers des observations, des entretiens et la collecte de données techniques. Enfin, une approche de conception informatique sera utilisée afin de développer un prototype de jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle destinées à optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau étudié [41].

Ce chapitre présente également le milieu d'étude retenu, à savoir la commune de Kadutu, située dans la ville de Bukavu, en République Démocratique du Congo. Le choix de cette commune est lié aux difficultés observées dans la desserte en eau potable, ainsi qu'aux besoins de surveillance, de détection des anomalies et de maintenance du réseau étudié. Une description détaillée de son contexte géographique, administratif et socio-économique permettra de mieux comprendre les contraintes auxquelles est confronté le réseau de distribution d'eau potable [42].

Par ailleurs, ce chapitre expose les méthodes et techniques de collecte des données, les outils matériels et logiciels utilisés, les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système proposé, ainsi que l'architecture générale retenue pour le développement du jumeau numérique. Ces éléments méthodologiques serviront de base au chapitre suivant, consacré à la conception et au développement de la plateforme intelligente intégrant l'intelligence artificielle.

2.2 Présentation du milieu d'étude

2.2.1 Présentation de la ville de Bukavu

La ville de Bukavu est l'une des principales agglomérations urbaines de l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Elle est le chef-lieu de la province du Sud-Kivu et constitue un important centre administratif, économique, commercial et universitaire de la région. Située à l'extrémité sud-ouest du lac Kivu, à la frontière avec la République du Rwanda, Bukavu occupe une position stratégique qui favorise les échanges commerciaux transfrontaliers ainsi que le développement des activités économiques. Son implantation géographique sur un relief montagneux, caractérisé par des collines et des vallées, influence fortement l'organisation de son urbanisation ainsi que la conception et l'exploitation de ses infrastructures publiques, notamment celles dédiées à la distribution de l'eau potable [43].

Créée durant la période coloniale belge, la ville de Bukavu a connu une croissance démographique particulièrement rapide au cours des dernières décennies. Cette évolution résulte principalement de l'accroissement naturel de la population, de l'exode rural et des mouvements migratoires provoqués par les différentes crises sécuritaires qu'a connues la région des Grands Lacs. Cette croissance s'est accompagnée d'une extension progressive des quartiers résidentiels, souvent réalisée sans une planification urbaine suffisante. En conséquence, plusieurs infrastructures publiques, notamment les réseaux d'approvisionnement en eau potable, ne se sont pas développées au même rythme que la population, ce qui exerce une pression croissante sur les services de base [42].

Sur le plan administratif, la ville de Bukavu est subdivisée en trois communes : Ibanda, Kadutu et Bagira. Chacune de ces communes présente des caractéristiques géographiques, démographiques et socio-économiques particulières. La commune d'Ibanda concentre la majorité des institutions administratives, financières et commerciales. La commune de Bagira est davantage marquée par des activités résidentielles et artisanales. Quant à la commune de Kadutu, elle se distingue par une très forte densité de population, une urbanisation rapide et des contraintes importantes en matière d'accès aux infrastructures de base, notamment l'approvisionnement en eau potable, ce qui explique son choix comme cadre de la présente étude [44].

L'économie de Bukavu repose principalement sur le commerce, les services, l'agriculture périurbaine, les activités artisanales ainsi que le secteur informel. La présence de plusieurs universités, hôpitaux, organisations internationales et institutions publiques fait également de la ville un pôle régional important. Toutefois, malgré son dynamisme économique, Bukavu demeure confrontée à de nombreux défis liés au développement urbain. Les difficultés d'accès à l'eau potable, l'insuffisance des infrastructures d'assainissement, la gestion des déchets, la mobilité urbaine ainsi que les contraintes énergétiques figurent parmi les principaux problèmes auxquels les autorités locales doivent faire face. Ces défis affectent directement les conditions de vie de la population et nécessitent la mise en œuvre de solutions innovantes fondées sur les

technologies numériques [45].

L'approvisionnement en eau potable de la ville est principalement assuré par la REGIDESO (Régie de Distribution d'Eau), établissement public chargé de la production, du traitement et de la distribution de l'eau potable dans plusieurs villes de la République Démocratique du Congo. Malgré les efforts réalisés par cette entreprise pour améliorer la qualité du service, la croissance démographique, le vieillissement de certaines infrastructures, les pertes techniques dans le réseau et les contraintes financières rendent difficile la satisfaction de la demande croissante en eau potable. Dans certains quartiers, les interruptions de service, les baisses de pression et les difficultés d'entretien des conduites demeurent des préoccupations récurrentes [46].

Au regard de ces caractéristiques, la commune de Kadutu constitue le terrain retenu pour cette étude. Les difficultés observées dans la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable offrent un contexte pertinent pour l'expérimentation d'une approche fondée sur le jumeau numérique et l'intelligence artificielle.

2.2.2 Présentation de la commune de Kadutu

La commune de Kadutu est l'une des trois communes qui composent la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Elle constitue l'un des principaux centres urbains de la ville et se distingue par une forte concentration de population ainsi qu'une urbanisation particulièrement dense. Située au cœur de Bukavu, Kadutu joue un rôle important dans les activités commerciales, artisanales et administratives de la ville. Toutefois, cette forte densité démographique exerce une pression considérable sur les infrastructures publiques, notamment celles destinées à l'approvisionnement en eau potable, à l'assainissement et aux réseaux de transport [44].

Sur le plan géographique, la commune de Kadutu est localisée entre les communes d'Ibanda et de Bagira. Elle est caractérisée par un relief accidenté composé de nombreuses collines, de vallées et de fortes pentes, caractéristiques du paysage de la ville de Bukavu. Cette configuration topographique influence directement la conception, le déploiement et l'exploitation des réseaux de distribution d'eau potable. En effet, les différences d'altitude entraînent des variations importantes de pression dans les conduites, ce qui complique la distribution uniforme de l'eau et augmente les risques de fuites, de ruptures de conduites et de dysfonctionnements hydrauliques. Ces contraintes naturelles rendent indispensable une gestion technique rigoureuse du réseau afin de garantir une alimentation satisfaisante de l'ensemble des quartiers de la commune [42].

La commune de Kadutu connaît depuis plusieurs années une croissance démographique soutenue, alimentée par l'accroissement naturel de la population et par les mouvements migratoires en provenance des zones rurales environnantes. Cette augmentation rapide du nombre d'habitants s'accompagne d'une extension continue des quartiers résidentiels, souvent réalisée sans une planification urbaine suffisante. Il en résulte une forte demande en infrastructures de base, notamment en matière d'approvisionnement en eau potable. Dans plusieurs quartiers, les

réseaux existants ne couvrent pas entièrement les besoins de la population, ce qui oblige certains ménages à recourir à des sources alternatives telles que les sources naturelles, les puits ou les vendeurs d'eau, avec des conséquences parfois importantes sur la santé publique [45].

L'économie locale repose principalement sur le commerce de proximité, les activités artisanales, les petits services, les marchés populaires et le secteur informel. La commune abrite plusieurs établissements scolaires, centres de santé, lieux de culte et marchés qui attirent quotidiennement une population importante. Cette concentration des activités humaines entraîne une consommation élevée d'eau potable et nécessite un fonctionnement fiable des infrastructures hydrauliques. Cependant, les difficultés d'approvisionnement observées dans certains secteurs de la commune affectent non seulement les conditions de vie des habitants, mais également le fonctionnement des activités économiques et des services publics [47].

L'alimentation en eau potable de la commune est principalement assurée par la REGIDESO, qui exploite un réseau constitué de stations de pompage, de réservoirs, de conduites principales, de conduites secondaires et de branchements destinés aux consommateurs. Malgré les efforts entrepris pour améliorer la desserte, plusieurs difficultés persistent. Parmi celles-ci figurent les pertes d'eau liées aux fuites, les baisses de pression dans certaines zones, les interruptions fréquentes du service, le vieillissement de certaines conduites, ainsi que les difficultés de localisation rapide des anomalies. L'absence d'un système intégré de surveillance en temps réel limite la capacité des équipes techniques à intervenir rapidement et à planifier efficacement les opérations de maintenance [46].

Les défis rencontrés dans la gestion du réseau d'eau potable de Kadutu sont accentués par plusieurs facteurs. D'une part, le relief accidenté rend complexe le maintien d'une pression hydraulique constante sur l'ensemble du réseau. D'autre part, l'urbanisation rapide entraîne l'apparition de nouvelles zones d'habitation qui ne sont pas toujours intégrées immédiatement au réseau existant. En outre, les contraintes financières, le coût élevé du renouvellement des infrastructures et la disponibilité limitée des outils modernes de surveillance compliquent davantage la gestion quotidienne du système. Ces difficultés justifient le recours à des technologies innovantes capables d'améliorer la connaissance de l'état du réseau et d'optimiser les décisions des gestionnaires [48].

Dans ce contexte, la commune de Kadutu constitue un terrain particulièrement pertinent pour l'expérimentation d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle. Les caractéristiques du réseau, la diversité des contraintes techniques et les besoins croissants de la population offrent un cadre propice au développement d'une solution capable de représenter virtuellement les infrastructures, de collecter les données issues des capteurs, de détecter automatiquement certaines anomalies et d'assister les gestionnaires dans les opérations de surveillance, de maintenance et de planification du déploiement du réseau. Les résultats de cette recherche visent à améliorer la gestion du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu dans le périmètre étudié. Toute extension à d'autres collectivités nécessiterait des adaptations et des évaluations complémentaires.

Enfin, le choix de la commune de Kadutu est également lié à la volonté de proposer une solution adaptée aux contraintes techniques et organisationnelles du contexte étudié. Le prototype développé dans le cadre de cette recherche vise à montrer comment l'intégration du jumeau numérique, de l'intelligence artificielle et des données issues des capteurs peut contribuer à améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de Kadutu.

2.2.3 Présentation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu

Le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu fait partie du système d'alimentation exploité par la Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO), entreprise publique chargée de la production, du traitement et de la distribution de l'eau potable dans plusieurs villes de la République Démocratique du Congo. Dans la ville de Bukavu, la REGIDESO assure l'approvisionnement en eau des trois communes que sont Ibanda, Kadutu et Bagira, à travers un ensemble d'infrastructures hydrauliques comprenant des ouvrages de captage, des stations de traitement, des réservoirs de stockage, des stations de pompage, des conduites principales, des conduites secondaires ainsi que des branchements destinés aux abonnés [46].

Le fonctionnement général du réseau repose sur une succession d'opérations techniques permettant de garantir la disponibilité d'une eau conforme aux normes de qualité avant sa distribution aux consommateurs. L'eau brute est d'abord captée à partir des ressources hydriques disponibles, puis acheminée vers une station de traitement où elle subit différentes opérations destinées à éliminer les impuretés physiques, chimiques et microbiologiques. Après le traitement, l'eau potable est stockée dans des réservoirs avant d'être distribuée sous pression à travers un réseau de conduites jusqu'aux différents quartiers desservis. Ce processus nécessite une surveillance permanente afin de maintenir une pression suffisante, d'assurer la continuité du service et de préserver la qualité de l'eau distribuée [4].

Le réseau de distribution comprend plusieurs composantes essentielles qui assurent son bon fonctionnement. Les conduites principales transportent l'eau sur de longues distances depuis les réservoirs vers les différentes zones de consommation, tandis que les conduites secondaires assurent la desserte des quartiers et des ménages. Des vannes de sectionnement sont installées à différents endroits afin de permettre l'isolement de certaines portions du réseau lors des opérations de maintenance ou en cas d'incident. Les stations de pompage permettent d'assurer le transport de l'eau vers les zones situées en altitude, tandis que différents équipements de contrôle contribuent à la régulation de la pression et du débit dans les conduites [49].

Dans la commune de Kadutu, le fonctionnement du réseau est fortement influencé par les caractéristiques topographiques de la ville. Le relief accidenté entraîne des variations importantes de pression hydraulique selon les quartiers desservis. Les secteurs situés en altitude connaissent fréquemment des difficultés d'approvisionnement en raison d'une pression insuffisante, alors que

les zones basses peuvent être soumises à des pressions plus élevées susceptibles d'accroître les risques de rupture des conduites. Cette situation complique la gestion quotidienne du réseau et nécessite une surveillance continue des paramètres hydrauliques afin d'assurer une distribution équilibrée de l'eau potable [10].

Malgré les efforts entrepris par la REGIDESO, plusieurs contraintes techniques limitent encore les performances du réseau. Le vieillissement progressif de certaines conduites favorise l'apparition de fuites parfois difficiles à localiser. Les interruptions d'alimentation électrique peuvent également perturber le fonctionnement des stations de pompage et provoquer des interruptions de la distribution. À cela s'ajoutent les difficultés d'accès à certaines infrastructures, le manque d'outils modernes de surveillance ainsi que la faible disponibilité de données en temps réel sur l'état du réseau. Ces contraintes rendent souvent les interventions techniques réactives plutôt que préventives, ce qui augmente les coûts d'exploitation et les pertes d'eau [50].

L'un des principaux indicateurs utilisés pour évaluer la performance d'un réseau de distribution est le taux d'eau non facturée (Non-Revenue Water – NRW). Cet indicateur représente la différence entre le volume d'eau produit et le volume effectivement facturé aux consommateurs. Les pertes peuvent être d'origine physique, notamment en raison des fuites ou des ruptures de conduites, ou d'origine commerciale, résultant par exemple des erreurs de comptage ou des branchements irréguliers. Selon l'Association Internationale de l'Eau (*International Water Association* – IWA), la réduction du taux d'eau non facturée constitue aujourd'hui une priorité majeure pour les exploitants des réseaux d'eau potable, car elle permet d'améliorer simultanément la performance technique, économique et environnementale des services d'approvisionnement [7].

Dans le contexte de la commune de Kadutu, la surveillance du réseau repose encore largement sur des inspections de terrain, les signalements des usagers et les interventions des équipes techniques après la survenue d'un incident. Cette approche présente plusieurs limites, notamment des délais importants dans la détection des anomalies, une localisation parfois imprécise des fuites et une faible capacité à anticiper les défaillances futures. En conséquence, certaines anomalies peuvent persister pendant une longue période avant d'être détectées, entraînant des pertes importantes d'eau potable ainsi qu'une dégradation progressive des infrastructures [8].

Face à ces difficultés, l'intégration des technologies numériques apparaît comme une solution particulièrement prometteuse. L'installation de capteurs intelligents mesurant en continu la pression, le débit, le niveau des réservoirs ou encore la qualité de l'eau permettrait de disposer d'informations en temps réel sur le fonctionnement du réseau. Associées à un jumeau numérique et à des algorithmes d'intelligence artificielle, ces données pourraient être exploitées pour détecter automatiquement les anomalies, simuler différents scénarios de fonctionnement, prévoir les risques de panne et assister les gestionnaires dans leurs décisions. Cette approche constitue précisément la solution proposée dans le cadre du présent mémoire afin d'améliorer le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

2.3 Analyse du système existant

2.3.1 Présentation du système actuel de gestion du réseau

d'eau potable

Le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu est actuellement exploité selon un mode de gestion relativement classique, reposant essentiellement sur les infrastructures physiques mises en place par la REGIDESO. Le fonctionnement du système s'articule autour des différentes étapes de captage, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau potable vers les abonnés. Les activités de surveillance, d'exploitation et de maintenance sont principalement assurées par les équipes techniques de la REGIDESO, qui veillent au bon fonctionnement des installations, à la continuité du service et à la résolution des incidents pouvant affecter le réseau [51].

Dans son état actuel, le réseau fonctionne principalement selon une approche de gestion réactive. Les anomalies, telles que les fuites, les ruptures de conduites, les baisses de pression ou les dysfonctionnements des équipements, sont généralement détectées après leur apparition, soit à la suite des observations effectuées par les agents de terrain, soit après les signalements formulés par les consommateurs. Cette méthode, bien qu'elle permette de résoudre les incidents, entraîne souvent des délais importants entre l'apparition du problème et son traitement effectif, ce qui favorise l'augmentation des pertes d'eau et la dégradation progressive des infrastructures [49].

Les données relatives au fonctionnement du réseau sont majoritairement collectées de manière manuelle. Les informations proviennent des relevés effectués sur les équipements, des rapports d'intervention des équipes techniques, des observations réalisées lors des opérations de maintenance ainsi que des réclamations formulées par les abonnés. Cette méthode de collecte présente plusieurs limites, notamment l'absence de mise à jour en temps réel, le risque d'erreurs humaines et la difficulté d'obtenir une vision globale et instantanée de l'état du réseau [4].

Par ailleurs, les décisions concernant les opérations de maintenance reposent essentiellement sur l'expérience des techniciens et sur les constats réalisés sur le terrain. Les interventions sont généralement déclenchées après la survenue d'un incident plutôt qu'à partir d'une analyse prédictive des risques de défaillance. Cette approche corrective entraîne des coûts élevés d'exploitation, des interruptions de service parfois prolongées ainsi qu'une diminution de la durée de vie des infrastructures hydrauliques [52].

Dans ce contexte, l'absence d'un système intelligent capable de centraliser les données, de surveiller en continu les paramètres hydrauliques et d'anticiper les anomalies constitue l'une des principales limites du système actuel. Les progrès réalisés dans les domaines de l'Internet des objets, des jumeaux numériques et de l'intelligence artificielle offrent aujourd'hui des solutions susceptibles de répondre efficacement à ces insuffisances en permettant une gestion proactive du réseau [27].

2.3.2 Limites du système existant

L'analyse du fonctionnement actuel du réseau met en évidence plusieurs insuffisances techniques, organisationnelles et technologiques qui réduisent les performances globales du système de distribution d'eau potable.

La première limite concerne l'absence d'une surveillance en temps réel. Les paramètres essentiels du réseau, notamment la pression, le débit, le niveau des réservoirs et la qualité de l'eau, ne sont pas suivis de manière continue. Cette situation retarde considérablement la détection des anomalies et augmente le temps nécessaire à leur prise en charge [8].

La deuxième limite réside dans la difficulté de détecter rapidement les fuites. Dans de nombreux cas, les fuites souterraines restent invisibles pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'être identifiées. Cette situation entraîne d'importantes pertes d'eau, une augmentation des coûts d'exploitation ainsi qu'une diminution du rendement global du réseau [7].

Une autre faiblesse importante concerne l'absence de maintenance prédictive. Les interventions sont généralement réalisées après la survenue des pannes. Or, une stratégie de maintenance préventive ou prédictive permettrait d'intervenir avant que les équipements ne deviennent défaillants, réduisant ainsi les interruptions de service et les dépenses liées aux réparations d'urgence [53].

Le système actuel présente également une faible capacité d'aide à la décision. Les responsables du réseau disposent principalement d'informations issues des rapports techniques et des observations de terrain, sans outils avancés d'analyse ou de simulation. Il leur est donc difficile d'évaluer rapidement les conséquences d'une panne, de prévoir l'évolution d'une anomalie ou de tester différents scénarios avant d'effectuer une intervention [54].

Enfin, l'absence d'une représentation numérique dynamique du réseau constitue une limitation majeure. Les infrastructures physiques ne disposent pas d'un modèle virtuel capable de reproduire en temps réel leur état de fonctionnement. Cette situation limite fortement les possibilités de simulation, d'analyse prédictive et d'optimisation des opérations de maintenance [28].

L'ensemble de ces insuffisances montre que le système actuel présente des limites importantes en matière de surveillance, de détection des anomalies et de maintenance. Elles justifient le recours à une solution intégrant un jumeau numérique et des techniques d'intelligence artificielle afin d'améliorer le suivi de l'état du réseau, la détection des anomalies et la planification des interventions de maintenance dans la commune de Kadutu.

2.4 Méthodologie de recherche

La méthodologie de recherche constitue l'ensemble des démarches scientifiques, des méthodes et des techniques mises en œuvre afin de répondre de manière rigoureuse à la problématique de recherche et d'atteindre les objectifs fixés. Elle permet d'organiser le processus de collecte, d'analyse et d'interprétation des données tout en garantissant la validité scientifique des résultats

obtenus. Selon Creswell, une méthodologie bien définie constitue un élément fondamental de toute recherche scientifique, car elle assure la cohérence entre la problématique, les hypothèses, les objectifs et les résultats attendus [40].

Dans le cadre de cette étude portant sur la conception et le développement d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, une approche méthodologique mixte a été retenue. Cette approche combine des méthodes qualitatives, quantitatives et une démarche de conception informatique afin d'obtenir une compréhension complète du problème étudié et de développer une solution adaptée au contexte local. L'utilisation d'une approche mixte est particulièrement pertinente lorsqu'une recherche vise à la fois l'analyse d'un phénomène réel et la conception d'un système informatique innovant [53].

La première étape de cette méthodologie consiste en une recherche documentaire. Cette phase a permis de consulter des ouvrages scientifiques, des articles publiés dans des revues internationales, des rapports techniques, des normes ainsi que des documents institutionnels portant sur les réseaux de distribution d'eau potable, les technologies de l'Internet des objets (IoT), les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle et la maintenance prédictive. Cette revue documentaire a servi à construire le cadre théorique de l'étude, à identifier les travaux déjà réalisés dans ce domaine et à mettre en évidence les limites des solutions existantes [55].

La deuxième étape repose sur une étude de terrain réalisée dans la commune de Kadutu. Cette phase vise à comprendre le fonctionnement réel du réseau de distribution d'eau potable ainsi que les difficultés rencontrées par les acteurs impliqués dans sa gestion. Les informations seront obtenues grâce à des observations directes des infrastructures, à l'analyse des documents techniques disponibles, à des entretiens avec les responsables et techniciens de la REGIDESO ainsi qu'à la collecte de données relatives au fonctionnement du réseau. Cette démarche permettra d'identifier les besoins fonctionnels et techniques auxquels devra répondre le système proposé [40].

La troisième étape correspond à la phase de conception informatique. Sur la base des besoins identifiés, une architecture générale du système sera élaborée en utilisant les principes du génie logiciel. Cette étape comprendra notamment la modélisation des processus, la conception de la base de données, la définition de l'architecture logicielle, l'identification des différents modules fonctionnels ainsi que la conception des interfaces utilisateur. Les diagrammes UML seront utilisés afin de représenter clairement les interactions entre les différents composants du système et de faciliter son développement [56].

La quatrième étape concerne le développement du prototype du jumeau numérique. Le système sera développé sous forme d'une application web moderne utilisant React.js avec Vite (JSX) pour l'interface utilisateur, Python (FastAPI) pour les services backend, SQLite ou PostgreSQL pour la gestion des données et Axios pour les échanges entre le client et le serveur. Le prototype intégrera un modèle numérique représentant le réseau de distribution d'eau potable, un système de gestion des données issues des capteurs ainsi qu'un module d'intelligence

artificielle destiné à analyser les informations collectées, détecter les anomalies et produire des prédictions relatives au fonctionnement du réseau [57].

Enfin, une phase de tests et d'évaluation sera réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement du système développé. Cette étape comprendra les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests fonctionnels ainsi que des simulations de différents scénarios de fonctionnement du réseau. Les performances du système seront évaluées à partir de plusieurs indicateurs, notamment le temps de détection des anomalies, la rapidité de mise à jour des données, la précision des prédictions générées par l'intelligence artificielle ainsi que la capacité du jumeau numérique à représenter fidèlement le comportement du réseau physique. Les résultats obtenus permettront de vérifier si la solution proposée répond effectivement aux objectifs fixés par cette recherche [58].

Ainsi, la méthodologie retenue combine les exigences de la recherche scientifique et celles du développement informatique. Elle garantit une démarche structurée allant de l'analyse du problème jusqu'à la validation du prototype développé. Cette approche permettra de proposer une solution innovante, adaptée au contexte de la commune de Kadutu et susceptible de contribuer à la modernisation de la gestion des réseaux de distribution d'eau potable.

2.5 Méthodes et techniques de collecte des données

La collecte des données constitue une étape essentielle dans toute recherche scientifique, car elle permet de réunir les informations nécessaires à la compréhension du problème étudié et à la validation des hypothèses formulées. Dans le cadre de cette étude portant sur la conception et le développement d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour améliorer la surveillance, la détection des anomalies et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, plusieurs méthodes et techniques complémentaires ont été retenues afin de garantir la fiabilité et la pertinence des données exploitées. L'association de plusieurs approches permet également de réduire les biais liés à l'utilisation d'une seule source d'information et d'obtenir une vision plus complète de la réalité étudiée [40].

2.5.1 Méthodes de recherche

2.5.1.1 La méthode analytique

La méthode analytique consiste à décomposer un phénomène complexe en différents éléments afin d'en comprendre le fonctionnement, les interactions et les causes des problèmes observés. Dans le cadre de cette recherche, cette méthode a permis d'étudier le fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable de la commune de Kadutu en identifiant les différents composants qui le constituent, notamment les ouvrages de captage, les stations de traitement, les réservoirs, les conduites, les équipements de pompage ainsi que les dispositifs de distribution. L'analyse de ces éléments a facilité l'identification des insuffisances du système actuel et la définition des besoins auxquels devra répondre le jumeau numérique proposé [59].

2.5.1.2 La méthode systémique

La méthode systémique considère le réseau de distribution d'eau potable comme un système composé de plusieurs sous-systèmes interconnectés qui interagissent en permanence. Toute modification apportée à un élément du réseau peut avoir des conséquences sur l'ensemble du système. Cette approche est particulièrement adaptée à la présente étude, car le jumeau numérique devra représenter fidèlement les interactions entre les différentes composantes du réseau afin de permettre des simulations réalistes et une meilleure prise de décision. L'approche systémique facilite également l'intégration des technologies numériques, des capteurs intelligents et des algorithmes d'intelligence artificielle dans un environnement unique de gestion [60].

2.5.1.3 La méthode de conception

Étant donné que cette recherche aboutit au développement d'une solution informatique, la méthode de conception occupe une place centrale dans la démarche méthodologique. Cette méthode consiste à analyser les besoins des utilisateurs, concevoir l'architecture du système, modéliser les différents processus et développer un prototype répondant aux exigences fonctionnelles identifiées. Elle permettra de transformer les résultats de l'analyse du système existant en une plateforme numérique capable de représenter virtuellement le réseau d'eau potable et d'intégrer les mécanismes d'intelligence artificielle nécessaires à son fonctionnement [57].

2.5.2 Techniques de collecte des données

2.5.2.1 L'observation directe

L'observation directe consiste à examiner sur le terrain le fonctionnement réel du réseau de distribution d'eau potable. Cette technique permettra d'observer les différentes infrastructures exploitées par la REGIDESO, notamment les conduites, les réservoirs, les stations de pompage ainsi que les équipements utilisés pour la surveillance et la maintenance. Elle permettra également d'identifier les contraintes techniques rencontrées par les équipes chargées de l'exploitation du réseau et de mieux comprendre les difficultés liées aux interventions sur le terrain [61].

2.5.2.2 L'entretien

Des entretiens semi-directifs seront réalisés avec les responsables et les techniciens de la REGIDESO afin de recueillir des informations détaillées sur le fonctionnement du réseau, les procédures de maintenance, les principales causes de pannes, les difficultés rencontrées lors des interventions ainsi que les besoins exprimés en matière de modernisation des outils de gestion. Ces entretiens permettront également d'obtenir des informations qui ne figurent pas nécessairement dans les documents techniques disponibles [55].

2.5.2.3 L'analyse documentaire

L'analyse documentaire portera sur les rapports techniques de la REGIDESO, les documents administratifs, les plans du réseau, les rapports d'intervention, les publications scientifiques, les normes internationales ainsi que les différents travaux de recherche portant sur les réseaux de distribution d'eau potable, les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle. Cette technique permettra de compléter les informations obtenues sur le terrain et d'assurer une meilleure compréhension du contexte de l'étude [41].

2.5.2.4 La collecte des données techniques

La présente étude exploitera également des données techniques relatives au fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable. Ces données pourront concerner la pression de l'eau, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau, les historiques de pannes, les interventions de maintenance ainsi que les informations provenant des capteurs intégrés au prototype développé. Ces données constitueront la base de fonctionnement du jumeau numérique et permettront d'alimenter les modèles d'intelligence artificielle chargés de détecter les anomalies et de produire des prédictions [8].

2.5.3 Population d'étude

La population concernée par cette recherche est constituée des acteurs impliqués dans la gestion et l'utilisation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Elle comprend principalement les responsables administratifs et techniques de la REGIDESO, les agents chargés de l'exploitation et de la maintenance du réseau ainsi que certains abonnés bénéficiant du service de distribution d'eau potable. Ces différents acteurs constituent des sources importantes d'informations pour l'identification des besoins fonctionnels du système proposé [62].

2.5.4 Échantillonnage

Compte tenu du caractère appliqué de cette recherche, un échantillonnage raisonné (ou par choix raisonné) sera privilégié. Cette méthode consiste à sélectionner les personnes les plus susceptibles de fournir des informations pertinentes sur le fonctionnement du réseau étudié. Les responsables techniques de la REGIDESO, les agents de maintenance ainsi que les gestionnaires du réseau seront retenus en priorité en raison de leur expérience et de leur connaissance approfondie des infrastructures hydrauliques de la commune de Kadutu [63].

2.5.5 Instruments de collecte des données

Afin d'assurer une collecte rigoureuse des informations, plusieurs instruments seront utilisés :

- une grille d'observation destinée à relever les caractéristiques des infrastructures et les anomalies observées sur le terrain ;
- un guide d'entretien semi-directif pour orienter les échanges avec les responsables et les techniciens de la REGIDESO ;
- une fiche de collecte des données techniques permettant d'enregistrer les paramètres hydrauliques nécessaires au fonctionnement du jumeau numérique ;
- des documents techniques (rapports d'exploitation, schémas du réseau, historiques des interventions et données statistiques) mis à disposition par la REGIDESO ;
- les données générées par le prototype développé dans le cadre de cette étude, notamment les mesures simulées de pression, de débit, de niveau d'eau et les alertes produites par les algorithmes d'intelligence artificielle [58].

L'utilisation combinée de ces différents instruments permettra de garantir la qualité des informations recueillies et d'assurer une base de données fiable pour la conception, le développement et l'évaluation du jumeau numérique proposé.

2.6 Outils matériels et logiciels utilisés

La réalisation d'un système informatique intégrant un jumeau numérique, des technologies de l'Internet des objets (IoT) et des techniques d'intelligence artificielle nécessite la mise en œuvre d'un ensemble cohérent de ressources matérielles et logicielles. Ces ressources permettent d'assurer les différentes étapes du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'au développement, aux tests et à l'évaluation du prototype. Le choix des outils retenus dans cette étude repose sur plusieurs critères, notamment leurs performances, leur fiabilité, leur facilité d'intégration, leur caractère open source ainsi que leur large adoption par la communauté scientifique et les développeurs. L'utilisation de technologies modernes garantit également la possibilité de faire évoluer le système vers une solution opérationnelle pouvant être déployée à plus grande échelle [57].

2.6.1 Outils matériels

Le développement et les tests du système proposé nécessitent un environnement matériel capable de supporter les opérations de programmation, d'exécution des modèles d'intelligence artificielle et de simulation du réseau de distribution d'eau potable. À cet effet, un ordinateur personnel constitue la principale plateforme de développement.

Les caractéristiques matérielles minimales retenues sont les suivantes :

oalign Élément	Caractéristiques recommandées
oalign	
Processeur	Intel Core i5 (8 ^e génération ou supérieur) ou AMD Ryzen 5
Mémoire vive (RAM)	8 Go minimum (16 Go recommandés)
Stockage	SSD 256 Go ou supérieur
Système d'exploitation	Windows 11 ou Ubuntu Linux 22.04 LTS
Connexion Internet	Requise pour l'installation des bibliothèques, la documentation et les mises à jour
oalign	

Tableau 2 Outils matériels

Ces caractéristiques permettent d'exécuter simultanément les différents composants du système, notamment le serveur backend, l'interface web, la base de données et les bibliothèques d'intelligence artificielle, tout en assurant de bonnes performances lors des simulations [64].

2.6.2 Outils logiciels

2.6.2.1 React.js avec Vite (JSX)

L'interface utilisateur du jumeau numérique est développée avec React.js, une bibliothèque JavaScript open source créée par Meta pour la conception d'interfaces utilisateur interactives et réactives. React repose sur une architecture basée sur des composants réutilisables, facilitant le développement d'applications web modernes. Afin d'améliorer les performances de développement, le projet utilise Vite comme outil de construction (*build tool*), offrant un démarrage rapide du serveur de développement, un rechargement instantané des modifications (*Hot Module Replacement*) et une optimisation efficace des fichiers lors de la compilation. Contrairement à la version TypeScript, l'ensemble du projet est développé en JavaScript (JSX), conformément aux choix techniques retenus dans cette étude [65].

2.6.2.2 FastAPI

Le serveur applicatif est développé avec FastAPI, un framework moderne de Python destiné à la création d'API REST performantes. FastAPI facilite la communication entre l'interface React.js, la base de données et les modules d'intelligence artificielle. Il offre également une documentation automatique des API grâce à OpenAPI (Swagger), ce qui simplifie les tests et l'intégration des différents composants du système [66].

2.6.2.3 Python

Le langage Python est utilisé pour le développement du backend ainsi que pour l'implémentation des algorithmes d'intelligence artificielle. Son vaste écosystème de bibliothèques spécialisées dans l'analyse de données, l'apprentissage automatique et le calcul scientifique en fait l'un des langages les plus utilisés dans les projets d'intelligence artificielle. Python assure également le traitement des données provenant des capteurs, la simulation de certaines variables hydrauliques et la génération des prédictions relatives au fonctionnement du réseau [67].

2.6.2.4 Base de données SQLite

Les données relatives aux capteurs, aux équipements du réseau, aux alertes générées par le système ainsi qu'aux historiques de fonctionnement sont stockées dans une base de données SQLite. Ce système de gestion de base de données relationnelle présente l'avantage d'être léger, rapide et facile à intégrer dans un prototype de recherche. Il ne nécessite pas l'installation d'un serveur dédié et permet une gestion efficace des données locales. Son utilisation est particulièrement adaptée au développement d'un prototype académique avant une éventuelle migration vers PostgreSQL ou MySQL dans un environnement de production [68].

2.6.2.5 Leaflet.js

La représentation cartographique du réseau de distribution d'eau potable est réalisée à l'aide de Leaflet.js, une bibliothèque JavaScript open source spécialisée dans les cartes interactives. Leaflet permet de visualiser les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les capteurs ainsi que les différentes zones desservies par le réseau. Les informations provenant du backend sont affichées en temps réel sur la carte, offrant aux gestionnaires une représentation dynamique du fonctionnement du réseau [69].

2.6.2.6 Bibliothèques d'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est développée à l'aide de plusieurs bibliothèques Python spécialisées dans l'analyse des données et l'apprentissage automatique :

- NumPy : calcul scientifique et manipulation des tableaux numériques.
- Pandas : traitement et organisation des données.
- Scikit-learn : développement des modèles de Machine Learning, notamment pour la détection des anomalies et la prédiction des pannes.
- Joblib : sauvegarde et chargement des modèles entraînés.

Ces bibliothèques permettent d'exploiter efficacement les données collectées afin d'améliorer les capacités prédictives du jumeau numérique [70].

2.6.2.7 Visual Studio Code

Le développement du système est réalisé avec Visual Studio Code, un environnement de développement intégré (IDE) reconnu pour sa légèreté, ses nombreuses extensions et son excellente compatibilité avec JavaScript, Python et React.js. Il facilite la programmation, le débogage et la gestion des différentes composantes du projet [71].

2.6.2.8 Git et GitHub

Afin d'assurer le suivi des modifications du code source et la gestion des différentes versions du projet, les outils Git et GitHub sont utilisés. Ils permettent de sauvegarder l'évolution du développement, de collaborer efficacement avec d'autres développeurs et de garantir la traçabilité des modifications apportées au système [72].

2.6.3 Justification du choix des outils

Les technologies retenues dans cette étude répondent aux exigences fonctionnelles et techniques du projet. React.js offre une interface utilisateur moderne et interactive, FastAPI assure une communication rapide entre les différents modules, Python facilite l'intégration des algorithmes d'intelligence artificielle tandis que SQLite permet une gestion simple et efficace des données du prototype. L'utilisation de Leaflet garantit une représentation cartographique dynamique du réseau d'eau potable, indispensable à la mise en œuvre du jumeau numérique. Enfin, les bibliothèques d'apprentissage automatique offrent les capacités nécessaires à la détection des anomalies, à la prédiction des pannes et à l'assistance des gestionnaires dans leurs prises de décision. L'ensemble de ces outils constitue une architecture logicielle cohérente, évolutive et adaptée aux objectifs de la présente recherche.

2.7 Analyse des besoins du système

L'analyse des besoins constitue une étape essentielle dans le processus de conception d'un système informatique. Elle permet d'identifier les fonctionnalités attendues par les utilisateurs ainsi que les contraintes techniques auxquelles le système devra répondre. Dans le cadre de cette étude, cette analyse est réalisée sur la base des insuffisances observées dans le système actuel de gestion du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu ainsi que des objectifs définis par la recherche. Les besoins identifiés serviront de référence pour la conception et le développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle [57].

2.7.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les services que le système devra offrir à ses utilisateurs. Ils décrivent les différentes fonctions que l'application devra exécuter afin de répondre aux attentes

des gestionnaires du réseau d'eau potable [64].

- Représenter numériquement le réseau...
- Afficher les données des capteurs...
- Détecter les anomalies...
- ...

2.7.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité du système, notamment les performances, la sécurité, la disponibilité, la fiabilité et la facilité de maintenance. Ces exigences garantissent un fonctionnement efficace et durable de l'application [73].

2.7.3 Identification des acteurs

L'identification des acteurs permet de définir les différentes entités qui interagiront avec le système. Cette étape est indispensable pour la modélisation UML, notamment lors de l'élaboration du diagramme de cas d'utilisation.

2.7.3.1 Administrateur

Il assure la gestion générale de la plateforme. Il peut créer des comptes utilisateurs, gérer les paramètres du système, administrer les équipements et superviser le fonctionnement global du jumeau numérique.

2.7.3.2 Gestionnaire du réseau

Il consulte les informations relatives au réseau, visualise les alertes, suit les indicateurs de performance et prend les décisions nécessaires concernant l'exploitation et la maintenance.

2.7.3.3 Technicien de maintenance

Il reçoit les alertes générées par le système, consulte la localisation des anomalies, enregistre les interventions réalisées et met à jour l'état des équipements.

2.7.3.4 Capteurs IoT

Les capteurs constituent des acteurs externes du système. Ils transmettent automatiquement les données de pression, de débit, de niveau, de qualité de l'eau ainsi que les informations relatives au fonctionnement des équipements.

2.7.4 Contraintes du système

La conception du système devra tenir compte de plusieurs contraintes, notamment :

- la disponibilité limitée des données réelles du réseau ;
- les contraintes liées à la connectivité Internet ;
- les ressources matérielles disponibles ;
- la nécessité d'utiliser des technologies open source afin de limiter les coûts ;
- l'adaptabilité du système aux réalités de la REGIDESO et de la commune de Kadutu.

2.8 Modélisation du système

La modélisation constitue une étape essentielle du développement d'un système informatique. Elle permet de représenter, sous une forme graphique et normalisée, les différents composants du système, leurs interactions ainsi que les traitements réalisés. Dans cette étude, la modélisation est réalisée à l'aide du langage UML (Unified Modeling Language), largement utilisé dans le domaine du génie logiciel pour la conception et la documentation des systèmes orientés objet. L'utilisation d'UML facilite la compréhension des besoins fonctionnels, améliore la communication entre les parties prenantes et sert de guide lors du développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle [73].

2.8.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram) permet d'identifier les différents acteurs du système ainsi que les principales fonctionnalités auxquelles ils ont accès. Dans le cadre de cette étude, les principaux acteurs sont l'administrateur, le gestionnaire du réseau, le technicien de maintenance et les capteurs IoT. Ce diagramme met en évidence les interactions entre ces acteurs et le système, notamment la consultation des données du réseau, la réception des alertes, la surveillance des équipements, la gestion des utilisateurs et l'analyse des anomalies. La conception détaillée de ce diagramme sera présentée au chapitre consacré au développement du système [74].

2.8.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système en décrivant les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les unissent. Pour le jumeau numérique proposé, ce diagramme permettra de modéliser les principales entités telles que les utilisateurs, les capteurs, les conduites, les stations de pompage, les réservoirs, les alertes, les données des capteurs et les modèles d'intelligence artificielle. Cette représentation facilitera la conception de la base de données ainsi que l'implémentation de l'application [73].

2.8.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit l'ordre chronologique des échanges entre les différents composants du système lors de l'exécution d'un scénario donné. Dans cette étude, il permettra notamment d'illustrer le processus de collecte des données des capteurs, leur transmission vers le serveur, leur analyse par le module d'intelligence artificielle et l'envoi des alertes aux utilisateurs en cas d'anomalie détectée [75].

2.8.4 Diagramme d'activités

Le diagramme d'activités représente les différentes étapes d'un processus métier ou d'un traitement informatique. Il permettra de décrire le fonctionnement global du jumeau numérique, depuis la réception des données des capteurs jusqu'à leur traitement, leur visualisation et la prise de décision par les gestionnaires du réseau. Ce diagramme contribuera à mieux comprendre le flux des opérations réalisées par le système [74].

2.8.5 Importance de la modélisation UML dans cette étude

L'utilisation des diagrammes UML permet de structurer le développement du jumeau numérique en offrant une représentation claire des fonctionnalités, des données et des interactions entre les différents composants. Cette modélisation constitue un support indispensable pour la conception de l'architecture logicielle, le développement de l'application et les phases de validation du système. Les diagrammes élaborés serviront également de référence pour les développements présentés dans le chapitre suivant [73], [75].

2.9 Architecture générale du système proposé

L'architecture générale du système décrit l'organisation des différents composants qui interviennent dans le fonctionnement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle. Elle met en évidence les échanges entre les capteurs, les services de traitement des données, les algorithmes d'intelligence artificielle, la base de données et l'interface utilisateur. Une architecture bien conçue facilite la communication entre les différents modules du système, améliore les performances globales de l'application et favorise son évolutivité [76].

2.9.1 Architecture générale

Le système proposé adopte une architecture multicouche composée de cinq principaux modules :

- La couche de collecte des données, constituée des capteurs intelligents chargés de mesurer les paramètres du réseau tels que la pression, le débit, le niveau d'eau et la qualité de l'eau.

- La couche de communication, assurant la transmission des données collectées vers le serveur applicatif par l'intermédiaire d'API REST.
- La couche de traitement, développée avec FastAPI, qui reçoit les données, les analyse, les stocke dans la base de données et les transmet au module d'intelligence artificielle.
- La couche d'intelligence artificielle, chargée d'exploiter les données afin de détecter les anomalies, de prédire les pannes potentielles et de fournir des recommandations pour la maintenance du réseau.
- La couche de présentation, développée avec React.js (Vite - JSX), qui permet aux utilisateurs de visualiser le jumeau numérique, les tableaux de bord, les alertes et les indicateurs de performance du réseau [57].

2.9.2 Fonctionnement général

Le fonctionnement du système débute par la collecte des données provenant des capteurs installés sur le réseau de distribution d'eau potable. Ces informations sont transmises au serveur où elles sont enregistrées et analysées. Les algorithmes d'intelligence artificielle exploitent ensuite ces données afin d'identifier les comportements anormaux et de produire des prédictions concernant l'état du réseau. Les résultats sont finalement affichés sur l'interface du jumeau numérique, permettant aux gestionnaires de suivre en temps réel le fonctionnement des infrastructures et de prendre les décisions appropriées [66].

2.9.3 Avantages de l'architecture proposée

L'architecture retenue présente plusieurs avantages, notamment la modularité, la facilité de maintenance, la possibilité d'intégrer de nouveaux capteurs ou de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, ainsi que la séparation claire entre les différentes couches du système. Cette organisation facilite également les évolutions futures de l'application et améliore sa robustesse face aux besoins croissants des gestionnaires du réseau d'eau potable [76].

CHAPITRE III

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UN JUMEAU NUMÉRIQUE INTÉGRANT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

3.1 Introduction

Après avoir présenté, dans le premier chapitre, les fondements théoriques relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable, aux technologies de l'Internet des objets (IoT), aux jumeaux numériques et à l'intelligence artificielle, puis décrit, dans le deuxième chapitre, la démarche méthodologique adoptée pour cette recherche, le présent chapitre est consacré à la conception et au développement de la solution proposée. Il constitue le cœur technique de cette étude, dans la mesure où il décrit les différentes étapes ayant conduit à la réalisation d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle destiné à améliorer la surveillance et la maintenance, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Cette phase traduit les résultats de l'analyse en une solution informatique concrète répondant aux besoins identifiés auprès des gestionnaires du réseau d'eau potable [57].

La conception d'un système informatique de cette nature nécessite une approche structurée permettant d'assurer la cohérence entre les besoins des utilisateurs, les choix technologiques et les fonctionnalités développées. Dans cette étude, le système est conçu selon une architecture modulaire facilitant l'intégration de plusieurs technologies complémentaires, notamment React.js (Vite avec JSX) pour l'interface utilisateur, FastAPI pour les services backend, SQLite pour la gestion des données et des algorithmes d'intelligence artificielle développés en Python pour l'analyse prédictive et la détection des anomalies. Cette architecture garantit une meilleure évolutivité du système tout en facilitant son déploiement et sa maintenance [64].

Le jumeau numérique développé vise à reproduire virtuellement le fonctionnement du réseau physique de distribution d'eau potable grâce à l'exploitation des données collectées par des capteurs intelligents. Ces données, relatives notamment à la pression, au débit, au niveau d'eau, à la qualité de l'eau et à l'état des équipements, sont analysées en temps réel afin d'identifier les anomalies, de prévoir certaines défaillances et de fournir aux gestionnaires du réseau des informations facilitant la prise de décision. L'intégration de l'intelligence artificielle permet d'améliorer les capacités d'analyse du système en exploitant les données historiques et les données instantanées pour générer des prédictions fiables concernant le comportement du réseau [35].

Dans ce chapitre, seront successivement présentés l'analyse détaillée du système proposé, la conception de l'architecture générale, la modélisation UML, la conception de la base de données,

le développement des différents modules logiciels, l'intégration de l'intelligence artificielle, la réalisation des interfaces utilisateur ainsi que les tests effectués pour valider le fonctionnement du prototype. L'objectif est de démontrer que la solution développée répond aux exigences fonctionnelles et techniques identifiées tout au long de cette recherche et qu'elle constitue une contribution pertinente à la modernisation de la gestion des réseaux de distribution d'eau potable [57], [35].

3.2 Analyse détaillée du système proposé

L'analyse détaillée du système proposé consiste à définir de manière précise les caractéristiques fonctionnelles et techniques du jumeau numérique développé dans le cadre de cette étude. Cette étape permet de traduire les besoins identifiés lors de l'analyse du système existant en une solution informatique cohérente répondant aux exigences des gestionnaires du réseau du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Elle constitue un pont entre les résultats de l'analyse des besoins présentés au chapitre précédent et les activités de conception et de développement du système. Une analyse détaillée facilite la conception d'une architecture logicielle adaptée et réduit les risques d'incohérence lors de l'implémentation de la solution [57].

Le système proposé est conçu comme une plateforme intelligente reposant sur le concept du **jumeau numérique**. Il s'agit d'une représentation virtuelle dynamique du réseau de fourniture d'eau potable, alimentée en continu par les données issues des capteurs installés sur les différentes infrastructures hydrauliques. Cette représentation numérique reproduit le comportement du réseau physique en temps réel et permet aux gestionnaires du réseau de suivre l'état des équipements, d'observer les paramètres hydrauliques, de détecter les anomalies et de simuler différents scénarios de fonctionnement. L'intégration de l'intelligence artificielle permet en outre d'exploiter les données collectées afin de produire des analyses prédictives et d'améliorer la prise de décision [35].

Le développement du système répond principalement aux insuffisances constatées dans les méthodes traditionnelles de gestion du réseau de distribution d'eau potable, caractérisées par une surveillance essentiellement manuelle, une maintenance souvent corrective et une faible capacité d'anticipation des défaillances. En proposant une plateforme centralisée intégrant la visualisation en temps réel, l'analyse intelligente des données et la gestion des alertes, le système contribue à améliorer la disponibilité des informations, la rapidité des interventions techniques et l'efficacité globale de l'exploitation du réseau [8].

3.2.1 Objectif du système proposé

Le système développé a pour objectif de fournir aux gestionnaires du réseau de la REGIDESO un outil numérique capable d'assurer la surveillance en temps réel du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, de détecter automatiquement les anomalies, de prédire

certaines défaillances grâce à l'intelligence artificielle et d'assister les équipes techniques dans les opérations de maintenance et de planification du réseau. Il vise également à améliorer la qualité du service offert aux abonnés en réduisant les pertes d'eau et les interruptions de distribution [35].

3.2.2 Description générale du système

Le jumeau numérique proposé est constitué de plusieurs modules interconnectés qui collaborent afin d'assurer le fonctionnement global de la plateforme.

Le premier module correspond à la **collecte des données**, assurée par des capteurs intelligents mesurant différents paramètres du réseau tels que la pression, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau et l'état des équipements.

Le deuxième module est le **serveur applicatif**, développé avec **FastAPI**, qui reçoit les données des capteurs, les traite, les enregistre dans la base de données et les met à disposition des autres composants du système.

Le troisième module est constitué du **moteur d'intelligence artificielle**, chargé d'analyser les données historiques et instantanées afin de détecter les anomalies, d'estimer les risques de panne et de identifier les situations anormales et fournir des informations utiles à la maintenance.

Le quatrième module correspond à **l'interface utilisateur**, développée avec **React.js (Vite - JSX)**, qui permet aux utilisateurs de consulter le jumeau numérique, les cartes interactives, les tableaux de bord, les alertes, les statistiques ainsi que les rapports générés par le système.

L'ensemble de ces modules communique au moyen d'API REST, garantissant une architecture modulaire, évolutive et facilement maintenable [64].

3.2.3 Principales fonctionnalités

Le système développé offre notamment les fonctionnalités suivantes :

- authentification sécurisée des utilisateurs ;
- visualisation du réseau sur une carte interactive ;
- représentation numérique dynamique du réseau de distribution d'eau ;
- affichage des données du réseau et actualisation des informations via les API REST ;
- surveillance de la pression, du débit, du niveau et de la qualité de l'eau ;
- détection automatique des fuites et des anomalies ;
- prédiction des pannes grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle ;
- génération d'alertes et de notifications ;
- suivi des interventions de maintenance ;
- consultation des statistiques et indicateurs de performance ;

- gestion des utilisateurs et des équipements ;
- génération de rapports d'exploitation.

Ces fonctionnalités répondent directement aux besoins exprimés par les gestionnaires du réseau du réseau et contribuent à une gestion plus efficace des infrastructures hydrauliques [57], [8].

3.2.4 Valeur ajoutée du système

Contrairement aux systèmes traditionnels de supervision, la solution proposée intègre simultanément les technologies des jumeaux numériques, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans une plateforme unique. Cette intégration permet non seulement d'observer le fonctionnement du réseau en temps réel, mais également d'anticiper les défaillances, de simuler différents scénarios de fonctionnement et d'assister les décideurs dans la planification des opérations de maintenance. Le système constitue ainsi un outil d'aide à la décision susceptible d'améliorer la performance globale du réseau de distribution d'eau potable de la commune de Kadutu [35], [64].

3.3 Conception du système

La conception du système constitue une étape fondamentale dans le développement d'une application informatique, car elle permet de définir l'organisation des différents composants logiciels et matériels avant leur implémentation. Elle assure une meilleure compréhension du fonctionnement global de la solution proposée et facilite son développement, sa maintenance ainsi que son évolution future. Dans cette étude, la conception est réalisée selon une architecture modulaire intégrant les technologies du jumeau numérique, de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle afin de répondre efficacement aux besoins de surveillance, de maintenance et d'optimisation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu [57].

L'architecture proposée est organisée autour de plusieurs couches indépendantes mais interconnectées, permettant une circulation fluide des données depuis les capteurs installés sur le réseau physique jusqu'à l'interface de visualisation utilisée par les gestionnaires du réseau. Cette organisation favorise la séparation des responsabilités entre les différents modules, améliore les performances du système et facilite l'intégration de nouvelles fonctionnalités sans modifier l'ensemble de l'application [64].

3.3.1 Architecture générale du système

L'architecture générale du système repose sur cinq grandes composantes fonctionnelles qui collaborent afin d'assurer le fonctionnement du jumeau numérique.

Les principales composantes sont :

- le réseau physique de distribution d'eau potable ;
- les sources de données et capteurs (réels ou simulés) ;
- le serveur applicatif ;
- le moteur d'intelligence artificielle ;
- l'application Web représentant le jumeau numérique.

Les informations circulent de manière continue entre ces différents composants afin de permettre une représentation fidèle de l'état du réseau en temps réel. Les données collectées par les capteurs sont analysées puis affichées sous forme de tableaux de bord, de cartes interactives et d'indicateurs de performance destinés aux gestionnaires du réseau [35].

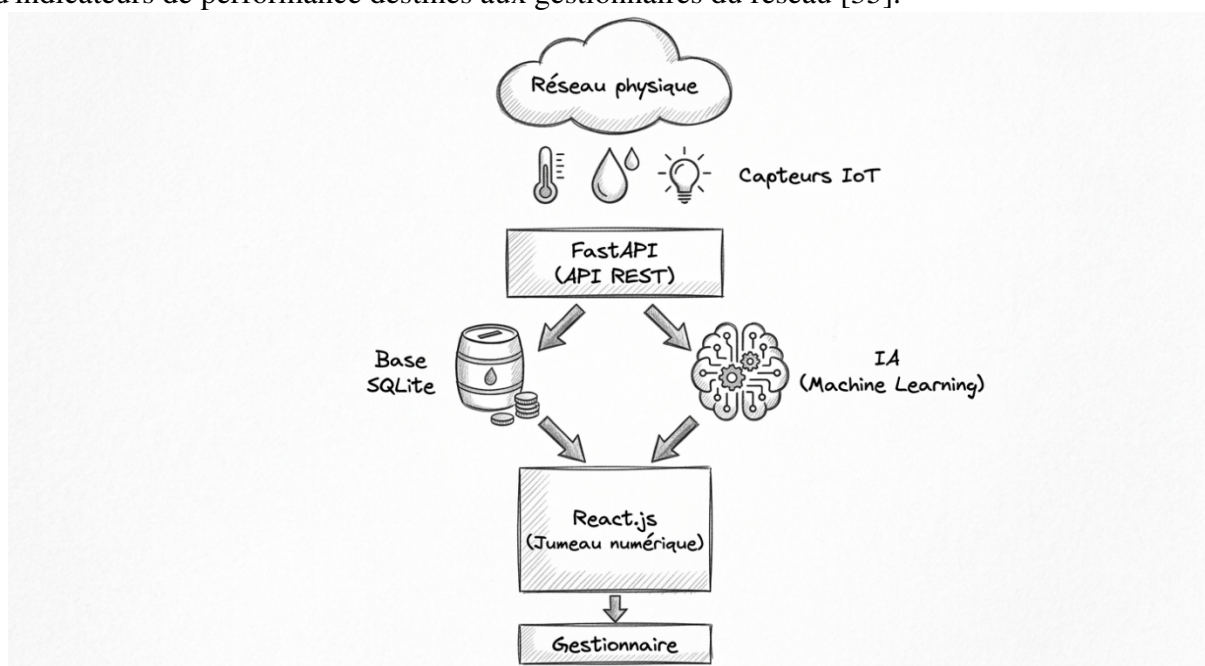


Figure 3 Architecture générale du système proposé

3.3.2 Architecture physique

L'architecture physique représente les équipements matériels intervenant dans le fonctionnement du système.

Elle comprend principalement :

- les infrastructures hydrauliques (réservoirs, conduites, stations de pompage) ;
- les capteurs intelligents installés sur le réseau ;
- le serveur hébergeant l'API et la base de données ;
- les ordinateurs utilisés par les gestionnaires du réseau ;
- la connexion réseau permettant la communication entre les différents composants.

Cette architecture permet d'intégrer les données disponibles au prototype et de les transmettre vers la plateforme numérique pour leur exploitation [8].

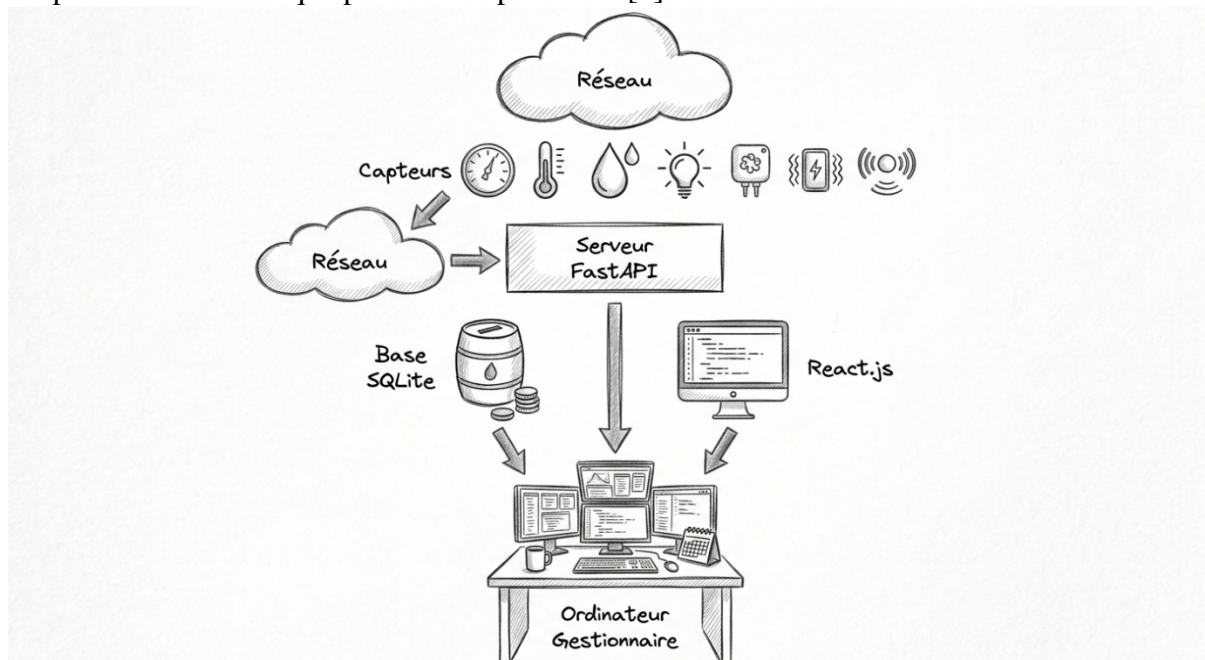


Figure 4 Architecture physique

3.3.3 Architecture logicielle

L'application est développée selon une architecture en couches (*Layered Architecture*), permettant de séparer clairement les différentes responsabilités.

Elle est composée de :

3.3.3.1 Couche de présentation

Développée avec **React.js (Vite - JSX)**, cette couche permet aux utilisateurs de visualiser les informations du réseau, les cartes interactives, les statistiques et les alertes.

3.3.3.2 Couche métier

Cette couche est développée avec **FastAPI**. Elle contient toute la logique métier, notamment :

- gestion des utilisateurs ;
- gestion des équipements ;
- traitement des données ;
- communication avec l'IA ;
- génération des alertes.

3.3.3.3 Couche intelligence artificielle

Elle réalise :

- la détection des anomalies ;
- la prédiction des pannes ;
- l'analyse des tendances ;
- les recommandations de maintenance.

3.3.3.4 Couche données

Cette couche correspond à **SQLite**, qui stocke :

- utilisateurs ;
- capteurs ;
- équipements ;
- mesures ;
- alertes ;
- historiques.

L'utilisation d'une architecture multicouche améliore la modularité, facilite la maintenance et permet de faire évoluer indépendamment chaque composant du système [57].

3.3.4 Architecture fonctionnelle

L'architecture fonctionnelle décrit les principaux traitements réalisés par le système.

Le fonctionnement général est le suivant :

1. Les sources de données fournissent les mesures ou valeurs simulées des paramètres du réseau.
2. Les données sont transmises au serveur FastAPI à travers les API REST.
3. Les informations sont enregistrées dans la base de données.
4. Le moteur d'intelligence artificielle analyse les mesures.
5. Les anomalies sont détectées.
6. Les alertes sont générées.
7. Les résultats sont affichés sur le jumeau numérique.
8. Les gestionnaires du réseau prennent les décisions nécessaires.

Cette organisation facilite la surveillance du réseau et l'analyse des anomalies [35].

3.3.5 Architecture de déploiement

Le système est conçu selon une architecture client-serveur.

Le serveur héberge :

- FastAPI;
- SQLite;
- le modèle d'intelligence artificielle;
- les API REST.

Les clients utilisent simplement un navigateur Web.

L'interface React.js communique avec FastAPI via **Axios**, qui envoie des requêtes HTTP pour récupérer ou transmettre les données.

Cette architecture permet un déploiement aussi bien sur un serveur local que sur un serveur cloud sans modification majeure de l'application [64].

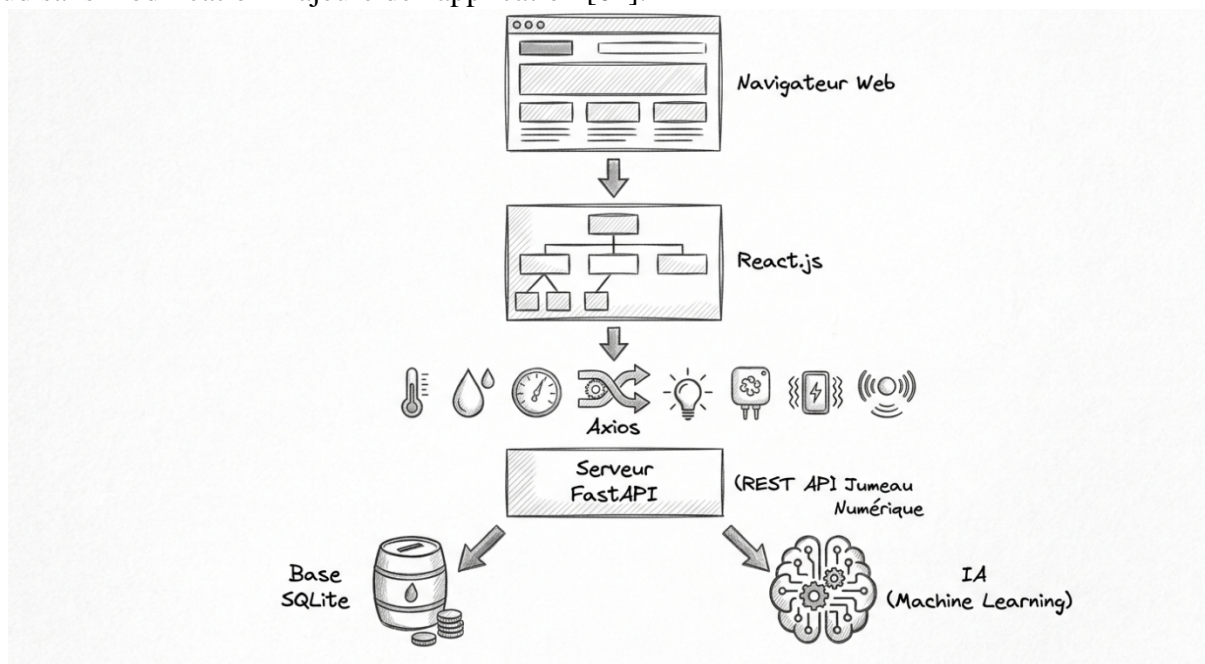


Figure 5 Architecture de déploiement

3.4 Conception de la base de données

La base de données constitue un élément central du jumeau numérique, car elle assure le stockage structuré des informations relatives au réseau de fourniture d'eau potable, à ses équipements ainsi qu'aux données nécessaires à la surveillance du système. Sa conception doit permettre de conserver à la fois les données statiques décrivant la structure du réseau et les données dynamiques provenant des mesures et des événements de surveillance. Une organisation cohérente de ces informations facilite leur consultation, leur mise à jour et leur exploitation par les différents modules de l'application [57].

Dans le cadre de cette étude, la solution utilise **SQLite** comme système de gestion de base de données. Ce choix est adapté au prototype développé en raison de son fonctionnement sans serveur, de son stockage sous forme de fichier et de sa faible complexité de déploiement. SQLite est également compatible avec une application locale ou un prototype fonctionnant sur une infrastructure de ressources limitées [77]. La base est manipulée par le backend développé avec FastAPI, tandis que l'application React.js accède aux informations à travers les services API exposés par le serveur.

3.4.1 Structure des données

La structure de la base de données prend en compte les principales composantes du réseau étudié. Elle permet notamment de représenter les nœuds, les conduites, les points géographiques associés aux conduites, les réservoirs, les vannes et les bornes-fontaines. À ces données structurelles s'ajoutent les informations relatives aux mesures, aux alertes et à l'historique de fonctionnement.

Les principales catégories de données sont donc :

- les informations relatives aux nœuds du réseau ;
- les informations relatives aux conduites ;
- les points permettant de reconstruire la géométrie des conduites ;
- les réservoirs ;
- les vannes ;
- les bornes-fontaines ;
- les mesures et données de surveillance ;
- les alertes et événements détectés.

Cette organisation permet de distinguer les informations décrivant la topologie du réseau des données dynamiques utilisées pour la surveillance et l'analyse.

3.4.2 Importation des données du réseau

Les données initiales du réseau sont préparées à partir du fichier Excel utilisé dans le cadre de l'étude. Ce fichier comprend notamment les feuilles **NOEUDS**, **CONDUITES**, **POINTS_CONDUITES**, **RÉSERVOIRS**, **VANNES** et **BORNES_FONTAINES**. Un service d'importation développé en Python permet de lire ces différentes feuilles, de vérifier leur structure et de transférer les informations vers la base de données.

Cette étape permet de transformer les données initialement disponibles sous forme tabulaire en informations directement exploitables par le backend et par le jumeau numérique. Elle facilite également la reconstitution de la représentation géographique du réseau à partir des coordonnées des nœuds et des points constituant les conduites.

3.4.3 Relations entre les données

Les différentes entités sont reliées afin de représenter la structure du réseau physique. Les conduites sont associées aux nœuds et aux points géographiques qui permettent de reconstruire leur représentation cartographique. Les réservoirs, les vannes et les bornes-fontaines sont également associés aux informations nécessaires à leur localisation et à leur identification.

Cette organisation permet au système de reconstruire une représentation numérique cohérente du réseau et de transmettre les informations nécessaires à l'interface cartographique. Elle constitue également une base pour l'intégration ultérieure des mesures de pression, de débit et des événements détectés par le module d'intelligence artificielle [78].

3.4.4 Modèle conceptuelle des données (MCD)

Le MCD structure la gestion intelligente d'un réseau d'eau. Il combine les équipements physiques comme RESERVOIR, VANNE, BORNE FONTAINE, NOEUD et CONDUITE avec un système de suivi IoT et d'IA. Le capteur enregistre des mesures sur le réservoir, détecte des anomalies et déclenche des alertes. L'analyse IA exploite les mesures et anomalies pour produire des prédictions. L'intervention permet de traiter les alertes et est assignée à un utilisateur.

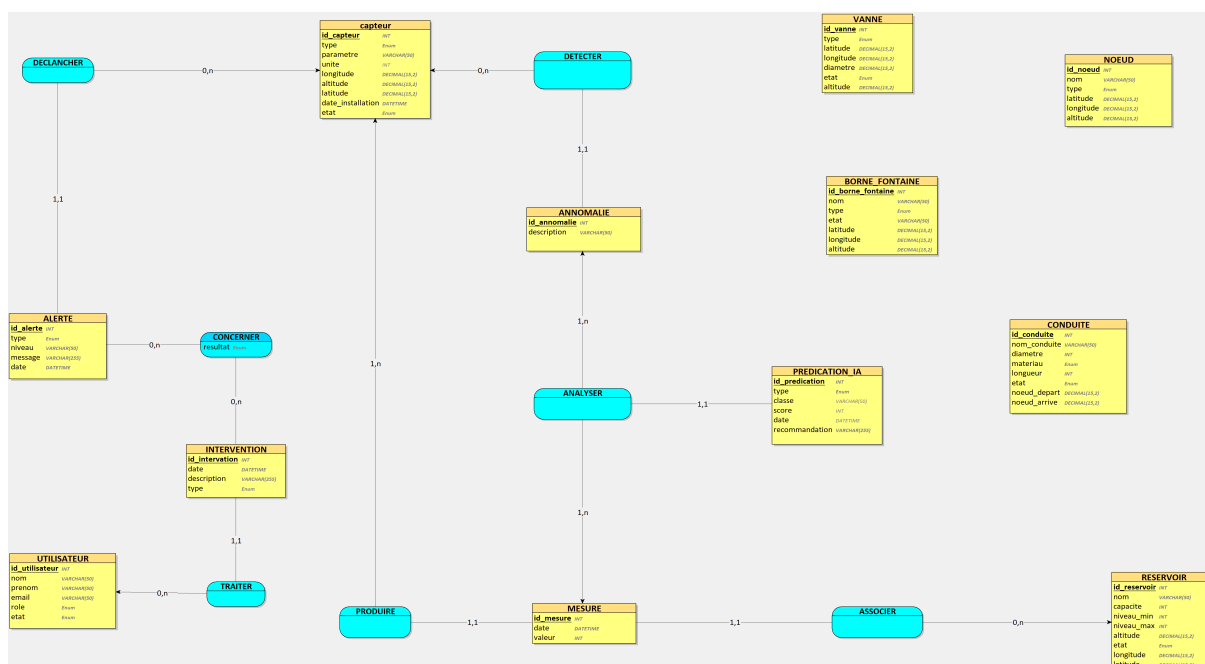


Figure 6 Modèle Conceptuelle des données

3.4.5 Modèle logique des données (MLD)

Le MLD transforme le MCD en tables relationnelles. Les clés primaires des entités cibles deviennent des clés étrangères dans les tables dépendantes. Ainsi, idCapteur migre dans ALERTE, ANOMALIE et MESURE. idReservoir migre dans MESURE. idMesure et idAnomalie migrent dans PREDICATION IA. idUtilisateur migre dans INTERVENTION. L'association CONCERNER devient une table intermédiaire reliant idAlerte et idIntervention avec l'attribut resultat.

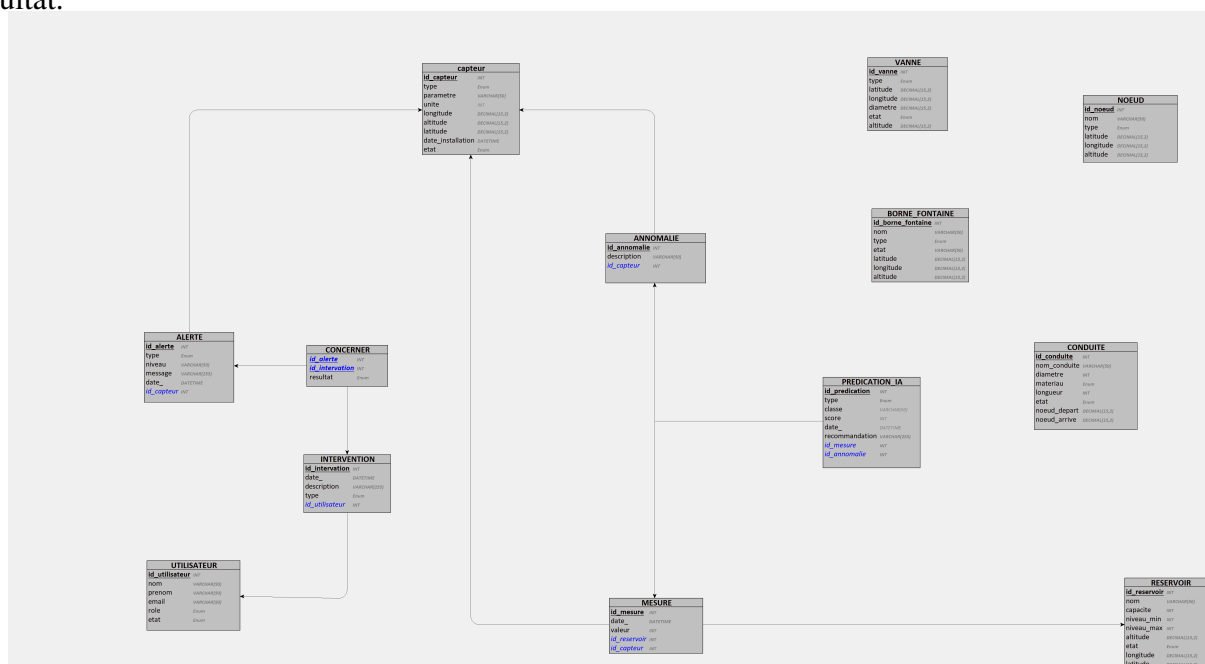


Figure 7 Modèle logique des données

3.5 Développement du système

Après la conception de l'architecture et de la base de données, l'étape suivante consiste à implémenter les différents composants du système. Le développement est organisé en séparant le frontend, le backend, la gestion des données et les mécanismes d'analyse. Cette séparation facilite la maintenance du logiciel et permet de faire évoluer les différents modules indépendamment les uns des autres [57], [76].

3.5.1 Développement du backend

Le backend est développé avec **Python et FastAPI**. Il constitue la partie centrale chargée de gérer les données, d'exécuter la logique métier et de fournir les services nécessaires au frontend. FastAPI est un framework Web Python destiné à la création d'API et fournit notamment une documentation interactive des services exposés [79].

Les principales responsabilités du backend sont :

- l'accès à la base de données ;
- la récupération des informations du réseau ;
- la fourniture des données cartographiques ;
- la réception et le traitement des données de surveillance ;
- la gestion des alertes ;
- la communication avec le module d'intelligence artificielle ;
- l'exposition des services API REST.

Le backend joue ainsi le rôle d'intermédiaire entre les données stockées, les traitements intelligents et l'interface de supervision.

3.5.2 Développement du frontend

Le frontend est développé avec **React.js**, en utilisant **Vite** comme outil de développement et **JSX** pour la description des interfaces. React permet de construire l'interface à partir de composants réutilisables, ce qui facilite l'organisation et la maintenance d'une application comportant plusieurs vues et modules [80].

Dans le système développé, l'interface est organisée autour de composants permettant notamment d'afficher la carte du réseau, les équipements hydrauliques, les indicateurs de surveillance, les alertes et les résultats produits par le module d'intelligence artificielle. Cette organisation permet de construire une interface dynamique et adaptée à la supervision du réseau.

3.5.3 Communication entre React.js et FastAPI

La communication entre le frontend et le backend est assurée par des **API REST**. L'application React.js utilise **Axios** pour envoyer des requêtes HTTP au serveur FastAPI. Axios est un client HTTP basé sur les promesses qui peut être utilisé dans le navigateur et dans les environnements JavaScript côté serveur [81].

Le principe général de communication est le suivant :

React.js → **Axios** → **API FastAPI** → **Base de données / IA** → **réponse JSON** → **React.js**

Cette organisation évite que l'application frontend accède directement à la base SQLite. Les opérations sur les données sont ainsi centralisées au niveau du backend, ce qui améliore la séparation des responsabilités et facilite l'évolution de l'application.

3.6 Intégration de l'intelligence artificielle

L'intégration de l'intelligence artificielle constitue l'un des éléments fondamentaux du système proposé. Elle vise à dépasser la simple visualisation des données en permettant au système d'analyser automatiquement les informations relatives au fonctionnement du réseau et d'identifier des comportements susceptibles de correspondre à des anomalies. Les travaux consacrés à l'intelligence artificielle dans les jumeaux numériques montrent que l'association des deux technologies peut renforcer les capacités d'analyse, de prédiction et d'aide à la décision des systèmes numériques [78].

Dans le domaine de l'eau, les techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond sont notamment étudiées pour la prévision de la demande, la détection des fuites, la détection des anomalies et le suivi de l'état des infrastructures [82]. Par ailleurs, les travaux sur les réseaux d'eau intelligents montrent que le jumeau numérique peut être associé aux données de surveillance afin d'améliorer le suivi des équipements, l'analyse des scénarios et la gestion des pertes [83].

3.6.1 Préparation des données

Avant leur utilisation par le modèle d'intelligence artificielle, les données doivent être préparées. Cette étape comprend notamment la vérification des valeurs, le traitement des éventuelles données manquantes, la sélection des variables pertinentes et la transformation des données dans un format compatible avec l'algorithme retenu.

Les variables exploitées dans le cadre du prototype peuvent notamment comprendre :

- la pression ;
- le débit ;
- le niveau d'eau ;

- les variations temporelles ;
- l'état des équipements ;
- les événements précédemment observés.

La qualité des données constitue une condition importante pour obtenir des modèles d'apprentissage automatique exploitables. Cette préoccupation est particulièrement importante dans les réseaux d'eau, où la disponibilité et la fiabilité des données peuvent limiter la généralisation des modèles [82].

3.6.2 Détection des anomalies

Le système d'intelligence artificielle analyse les données afin d'identifier des comportements qui s'écartent du fonctionnement habituel du réseau. Une variation inhabituelle de pression ou une relation anormale entre le débit et la pression peut ainsi constituer un indicateur nécessitant une vérification technique.

Le prototype utilise un modèle d'apprentissage automatique permettant de transformer les mesures disponibles en une prédiction ou en une classe d'état. Le modèle peut être entraîné à partir de données historiques ou de données simulées lorsque les données réelles sont insuffisantes. La bibliothèque **scikit-learn** fournit notamment des outils pour l'apprentissage supervisé, la classification et l'évaluation des modèles de machine learning [70].

3.6.3 Intégration du modèle dans FastAPI

Après son entraînement, le modèle d'intelligence artificielle est conservé sous une forme pouvant être chargée par le backend Python. Lorsqu'une nouvelle mesure est reçue, celle-ci est préparée selon le même processus que les données utilisées lors de l'entraînement, puis transmise au modèle afin d'obtenir une prédiction.

Le fonctionnement général peut être résumé comme suit :

Données → Prétraitement → Modèle IA → Prédiction → Interprétation → Alerte → Interface

Cette intégration permet de rapprocher l'analyse intelligente de la représentation numérique du réseau et constitue un mécanisme essentiel du jumeau numérique proposé. Dans les systèmes de jumeaux numériques appliqués à l'eau, l'exploitation de données en temps réel et de modèles analytiques permet notamment d'améliorer la surveillance et l'analyse des scénarios de fonctionnement [83].

3.7 Interface du système

L'interface utilisateur constitue le principal moyen d'interaction entre le gestionnaire et le jumeau numérique. Elle a été conçue avec **React.js** afin de présenter les informations relatives

au réseau sous une forme graphique et directement exploitable. L'utilisation de composants React permet de structurer l'interface en éléments réutilisables et de faciliter la construction de différentes vues [80].

3.7.1 Tableau de bord

Le tableau de bord constitue la page principale de supervision. Il présente les principaux indicateurs relatifs à l'état du réseau, notamment le nombre d'équipements, les anomalies détectées, les alertes actives et certains paramètres hydrauliques.

Cette organisation permet au gestionnaire d'obtenir rapidement une vision globale du réseau et de repérer les situations nécessitant une attention particulière.

3.7.2 Carte interactive du réseau

La carte interactive constitue l'un des éléments centraux du jumeau numérique. Elle permet de représenter géographiquement les différentes composantes du réseau, notamment les conduites, les nœuds, les réservoirs, les vannes et les bornes-fontaines.

Les éléments cartographiques sont différenciés selon leur nature et peuvent être associés à un état de fonctionnement. Cette représentation facilite la localisation des infrastructures et des anomalies et permet au gestionnaire de mieux comprendre leur position dans le réseau.

3.7.3 Visualisation des anomalies et des alertes

Lorsqu'une anomalie est détectée, le système affiche une information d'alerte permettant d'indiquer sa nature et, lorsque les données disponibles le permettent, sa localisation. Les alertes constituent ainsi un mécanisme de communication entre le module d'analyse et l'utilisateur.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour la maintenance, puisque la détection précoce des comportements anormaux peut contribuer à réduire le délai entre l'apparition d'un problème et son identification par les équipes techniques [82].

3.7.4 Statistiques et indicateurs

L'interface permet également de présenter les données sous forme d'indicateurs et de représentations graphiques. Ces visualisations facilitent l'analyse des variations des paramètres du réseau et peuvent servir à comparer l'état de différents équipements ou différentes périodes.

La combinaison de la carte, des indicateurs, des alertes et des données historiques permet ainsi de rapprocher la représentation géographique du réseau des informations opérationnelles utilisées pour sa surveillance.

3.8 Tests et validation

La phase de tests permet de vérifier que le système développé répond aux exigences définies lors des phases d'analyse et de conception. Elle consiste à contrôler les différentes fonctionnalités, puis à vérifier leur comportement lorsque les composants sont intégrés dans l'application complète. Les activités de test constituent une étape importante du développement logiciel, notamment pour vérifier la conformité fonctionnelle et la qualité du système [57], [58].

3.8.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels portent sur les principales fonctionnalités de la plateforme. Le tableau suivant présente une synthèse des tests réalisés sur le prototype.

TABLE 3.1 – Synthèse des tests fonctionnels du prototype

Fonctionnalité	Résultat attendu	Résultat
Chargement du réseau	Affichage du réseau sur la carte	Conforme
Chargement des équipements	Affichage des équipements hydrauliques	Conforme
Consultation des données	Retour des données par l'API	Conforme
Communication frontend/backend	Échange correct des données	Conforme
Détection d'anomalies	Identification d'un comportement anormal	Conforme
Affichage des alertes	Information de l'utilisateur	Conforme

Ces tests permettent de vérifier que les principales fonctionnalités prévues dans la conception sont effectivement accessibles et opérationnelles dans le prototype.

3.8.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration ont permis de vérifier la communication entre les différents composants du système. Une attention particulière a été accordée aux échanges entre React.js et FastAPI, à l'accès à la base SQLite ainsi qu'à l'intégration du modèle d'intelligence artificielle.

Les essais ont notamment consisté à vérifier que les données récupérées par l'API étaient correctement transmises à l'interface et que les résultats produits par le module d'intelligence artificielle pouvaient être exploités par le système de supervision.

3.8.3 Validation du prototype

La validation consiste à déterminer si le prototype répond aux objectifs fixés dans le cadre de l'étude. Les résultats obtenus permettent de vérifier que le système peut représenter numériquement le réseau, afficher ses principales composantes, exploiter les données de surveillance et intégrer un mécanisme d'analyse basé sur l'intelligence artificielle.

Il convient toutefois de préciser que le prototype constitue une **preuve de concept**. Sa généralisation à l'ensemble du réseau réel de la commune de Kadutu nécessiterait notamment l'installation effective des capteurs, la disponibilité d'un volume suffisant de données historiques, la validation du modèle d'intelligence artificielle sur des données réelles et des essais en conditions opérationnelles. Cette limite est cohérente avec les constats de la littérature récente, qui souligne que de nombreuses applications de l'intelligence artificielle dans les réseaux d'eau restent encore au stade de prototype ou de pilote [82], [84].

Références bibliographiques

- [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION et UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, « Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2022 : Special Focus on Gender, » World Health Organization et United Nations Children’s Fund, New York, NY, USA, 2023, Rapport JMP ; l’édition exacte doit être vérifiée contre la source utilisée dans le manuscrit.
- [2] A. C. de PRESSE. « Sud-Kivu : plaidoyer des habitants de Kadutu pour l’amélioration de la desserte en eau potable. » adresse : <https://acp.cd/societe/sud-kivu-plaidoyer-des-habitants-de-kadutu-pour-lamelioration-de-la-desserte-en-eau-potable/>
- [3] Q. QI et F. TAO, « Digital Twin and Big Data Towards Smart Manufacturing and Industry 4.0 : 360 Degree Comparison, » *IEEE Access*, 2018, Métadonnées de volume/pages à vérifier dans la version effectivement consultée.
- [4] WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Guidelines for Drinking-Water Quality : Fourth Edition Incorporating the First and Second Addenda*, 4^e éd. Geneva, Switzerland : World Health Organization, 2022, ISBN : 978-92-4-004506-4. visité le 9 août 2026. adresse : <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064>
- [5] WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Drinking-Water Facts and Guidelines*, Titre exact et année à vérifier., 2020.
- [6] UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Resolution 64/292 : The Human Right to Water and Sanitation*, Résolution adoptée le 28 juillet 2010., New York, NY, USA, 2010.
- [7] INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, *Performance Indicators for Water Supply Services*, Édition exacte à vérifier., 2002.
- [8] M. S. ABU-MAHFOUZ et al., « Smart Water Grid : A Review of Intelligent Water Distribution Systems, » *IEEE Access*, t. 8, 2020, Entrée consolidée des anciennes références [20], [29], [36] et [94] ; auteurs/pages/DOI doivent être vérifiés contre la publication originale.
- [9] AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, *Water Treatment Plant Design*, 6^e éd. McGraw-Hill, 2012, Édition et auteurs/éditeurs à vérifier.
- [10] L. A. ROSSMAN, *EPANET 2 Users Manual*, EPA/600/R-00/057, U.S. Environmental Protection Agency, National Risk Management Research Laboratory, Cincinnati, OH, USA, 2000. visité le 9 août 2026. adresse : <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P1007WWU.TXT>
- [11] INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, *Water Distribution System Performance and Management*, Titre exact à vérifier., 2020.

-
- [12] L. W. MAYS, *Water Distribution Systems Handbook*. McGraw-Hill, 2000, Détails d'édition à vérifier.
 - [13] A. B. SMITH, « Design for an Urban Water Supply Planning ... », *Water*, t. 1, n° 8, 2020, Métadonnées tronquées dans le document source.
 - [14] A. V. P. KUMAR, « GIS-based ... water distribution network planning and management, » 2020, Métadonnées complètes à vérifier.
 - [15] R. PUUST, Z. KAPELAN, D. A. SAVIC et T. KOPPEL, « A review of methods for leakage management in water distribution networks, » *Urban Water Journal*, t. 7, n° 1, 2010, Entrée consolidée de [45] et [48] ; pages/DOI à vérifier.
 - [16] Z. KAPELAN, « Decision Support Tools for Water Supply Systems, » 2000, Titre et publication exacte à vérifier.
 - [17] INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, *Digital Water : ...* Titre exact et édition à vérifier., 2020.
 - [18] M. FARLEY et S. TROW, *Losses in Water Distribution Networks*. London, UK : IWA Publishing, 2003, Édition exacte à vérifier.
 - [19] INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, *Water Losses in Water Supply Systems : Standard Terminology and ...* Titre exact à vérifier., 2020.
 - [20] M. F. GOODCHILD, « Geographical Information Science and Systems, » *International Journal of Geographical Information Science*, 2019, Titre exact, volume, numéro et pages à vérifier.
 - [21] K. STOUFFER et al., « Guide to Operational Technology Security, » National Institute of Standards et Technology, rapp. tech., 2015, Publication exacte à vérifier.
 - [22] A. SOLOMOU, *IoT and Artificial Intelligence in Water Resource Management*, Métadonnées complètes à vérifier., 2020.
 - [23] F. TAO et al., « Three-Dimensional Digital Twin and Smart ... », *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, t. 9, 2020, Métadonnées complètes à vérifier.
 - [24] M. GRIEVES et J. VICKERS, « Digital Twin : Mitigating Unpredictable, Undesirable, and Uncertain Outcomes in Complex Systems, » 2017, Chapitre/ouvrage collectif ; détails de l'ouvrage source à vérifier avant dépôt final.
 - [25] E. GLAESSGEN et D. STARGEL, « The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles, » in *53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*, Détails de publication à vérifier., 2012.
 - [26] M. GRIEVES, *Digital Twin : Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*, Source conceptuelle ; titre/édition exacts à vérifier., 2014.

-
- [27] A. FULLER, Z. FAN, C. DAY et C. BARLOW, « Digital Twin : Enabling Technologies, Challenges and Open Research, » *IEEE Access*, t. 8, p. 108 952-108 971, 2020, Entrée consolidée de [60] et [99]. DOI : 10.1109/ACCESS.2020.2998358
 - [28] A. RASHEED, O. SAN et T. KVAMSDAL, « Digital Twin : Values, Challenges and Enablers From a Modeling Perspective, » *IEEE Access*, t. 8, p. 21 980-22 012, 2020, Entrée consolidée de [61], [64] et [102]. DOI : 10.1109/ACCESS.2020.2970143
 - [29] M. GRIEVES, « Virtually Perfect : Digital Twins and the Industrial Internet, » 2019, Détails bibliographiques à vérifier.
 - [30] J. MCCARTHY, *What Is Artificial Intelligence ?* 2007, Document/site exact à vérifier.
 - [31] C. M. BISHOP, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY, USA : Springer, 2006, ISBN : 978-0387310732.
 - [32] K. P. MURPHY, *Machine Learning : A Probabilistic Perspective*. Cambridge, MA, USA : MIT Press, 2012.
 - [33] T. HASTIE, R. TIBSHIRANI et J. FRIEDMAN, *The Elements of Statistical Learning*, 2^e éd. New York, NY, USA : Springer, 2009. DOI : 10.1007/978-0-387-84858-7
 - [34] D. P. SOLOMATINE et A. OSTFELD, « Data-driven modelling of water distribution systems, » *Journal of Hydroinformatics*, 2008, Titre et métadonnées exacts à vérifier.
 - [35] F. TAO, H. ZHANG, A. LIU et A. Y. C. NEE, « Digital Twin in Industry : State-of-the-Art, » *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, t. 15, n^o 4, p. 2405-2415, 2019. DOI : 10.1109/TII.2018.2873186
 - [36] A. OSTFELD, D. P. SOLOMATINE et al., « Data-driven modelling and water distribution systems, » *Journal of Hydroinformatics*, 2010, À vérifier : cette entrée semble proche de ref73 mais n'est pas fusionnée sans preuve d'identité.
 - [37] UN-HABITAT, *The State of African Cities*, Édition exacte à vérifier., 2020.
 - [38] REGIDESO, *Rapport sur la situation du réseau de distribution d'eau potable*, Titre et année exacts à vérifier., 2020.
 - [39] WORLD BANK, *Water Supply and Sanitation in Sub-Saharan Africa : A ...* Titre/année exacts à vérifier., 2020.
 - [40] J. W. CRESWELL et J. D. CRESWELL, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5^e éd. Thousand Oaks, CA, USA : SAGE Publications, 2018, Entrée consolidée de [75], [80] et [103].
 - [41] R. K. YIN, *Case Study Research and Applications : Design and Methods*, 6^e éd. Thousand Oaks, CA, USA : SAGE Publications, 2018.
 - [42] INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, *Annuaire statistique de la République Démocratique du Congo*, Édition exacte à vérifier., 2020.

-
- [43] MAIRIE DE BUKAVU, *Monographie de la ville de Bukavu*, Année et référence documentaire à vérifier., 2020.
 - [44] MAIRIE DE BUKAVU, *Plan Local de Développement de la Ville de Bukavu*, Année et version à vérifier., 2020.
 - [45] PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, « Rapport sur le développement humain en République Démocratique du Congo, » PNUD, 2020, Édition exacte à vérifier.
 - [46] REGIDESO, *Rapports annuels d'activités*, L'année doit être remplacée par l'année du rapport effectivement consulté., 2020.
 - [47] WORLD BANK, « Democratic Republic of Congo – Water Supply and Sanitation Sector Review, » World Bank, 2020, Référence exacte à vérifier.
 - [48] MINISTÈRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ÉLECTRICITÉ, *Politique nationale de l'eau et de l'assainissement*, Année et version à vérifier., 2020.
 - [49] A. C. TWORT, D. D. RATNAYAKA et M. J. BRANDT, *Water Supply*, 7^e éd. Butterworth-Heinemann, 2000, Entrée consolidée de [90] et [96] ; l'édition exacte utilisée dans le manuscrit doit être vérifiée.
 - [50] WORLD BANK, *Water Supply and Sanitation in Sub-Saharan Africa*. World Bank, 2020, Édition exacte à vérifier.
 - [51] REGIDESO, *Manuel d'exploitation des réseaux de distribution d'eau potable*, Année/version à vérifier., 2020.
 - [52] J. MOUBRAY, *Reliability-Centered Maintenance*, 2^e éd. Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, 1997.
 - [53] R. K. MOBLEY, *An Introduction to Predictive Maintenance*. Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, 2002.
 - [54] F. TAO et M. ZHANG, *Digital Twin Driven Smart Manufacturing*. Academic Press, 2019, Détails bibliographiques à vérifier.
 - [55] U. FLICK, *An Introduction to Qualitative Research*, 7^e éd. London, UK : SAGE Publications Ltd, 2022, Entrée consolidée de [104] et [111]., ISBN : 9781529781328.
 - [56] I. JACOBSON, G. BOOCH et J. RUMBAUGH, *The Unified Software Development Process*. Reading, MA, USA : Addison-Wesley, 1999.
 - [57] R. S. PRESSMAN et B. R. MAXIM, *Software Engineering : A Practitioner's Approach*, 9^e éd. McGraw-Hill, 2020, Entrée consolidée de [106] et [127].
 - [58] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, *Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and Software Quality Models*, Geneva, Switzerland : International Organization for Standardization, 2011.

-
- [59] M. GRAWITZ, *Méthodes des sciences sociales*, 11^e éd. Paris, France : Dalloz, 2001.
- [60] L. von BERTALANFFY, *General System Theory : Foundations, Development, Applications*. New York, NY, USA : George Braziller, 1968.
- [61] R. QUIVY et L. VAN CAMPENHOUDT, *Manuel de recherche en sciences sociales*, 5^e éd. Paris, France : Dunod, 2017.
- [62] J. W. CRESWELL et C. N. POTH, *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*, 4^e éd. Thousand Oaks, CA, USA : SAGE Publications, 2018.
- [63] P. N'DA, *Méthodologie de la recherche : de la problématique à la discussion des résultats*. Paris, France : L'Harmattan, 2015.
- [64] I. SOMMERVILLE, *Software Engineering*, 10^e éd. Pearson, 2016, Entrée consolidée de [114] et [128]., ISBN : 9780133943030.
- [65] META PLATFORMS, INC. « React Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://react.dev/>
- [66] FASTAPI. « FastAPI Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [67] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. « Python Language Reference, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://docs.python.org/3/reference/>
- [68] SQLITE CONSORTIUM. « SQLite Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [69] V. AGAFONKIN. « Leaflet Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://leafletjs.com/>
- [70] F. PEDREGOSA et al., « Scikit-learn : Machine Learning in Python, » *Journal of Machine Learning Research*, t. 12, p. 2825-2830, 2011.
- [71] MICROSOFT. « Visual Studio Code Documentation, » visité le 9 août 2026. adresse : <https://code.visualstudio.com/docs>
- [72] S. CHACON et B. STRAUB, *Pro Git*, 2^e éd. Berkeley, CA, USA : Apress, 2014. adresse : <https://git-scm.com/book/en/v2>
- [73] G. BOOCH, J. RUMBAUGH et I. JACOBSON, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2^e éd. Boston, MA, USA : Addison-Wesley, 2005.
- [74] C. LARMAN, *Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*, 3^e éd. Upper Saddle River, NJ, USA : Prentice Hall, 2004.
- [75] M. FOWLER, *UML Distilled : A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3^e éd. Boston, MA, USA : Addison-Wesley, 2004.

-
- [76] L. BASS, P. CLEMENTS et R. KAZMAN, *Software Architecture in Practice*, 4^e éd. Boston, MA, USA : Addison-Wesley Professional, 2021.
- [77] SQLITE CONSORTIUM. « SQLite Documentation. » Documentation officielle de SQLite., visité le 17 août 2026. adresse : <https://sqlite.org/docs.html>
- [78] T. KREUZER, P. PAPAPETROU et J. ZDRAVKOVIC, « Artificial intelligence in digital twins—A systematic literature review, » *Data and Knowledge Engineering*, t. 151, p. 102 304, 2024. DOI : 10.1016/j.datak.2024.102304 adresse : <https://doi.org/10.1016/j.datak.2024.102304>
- [79] FASTAPI. « FastAPI Documentation. » Documentation officielle de FastAPI., visité le 17 août 2026. adresse : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [80] META PLATFORMS, INC., « React Documentation, » 2026, Documentation officielle de React ; consultée pour la conception des composants et des interfaces JSX. visité le 17 août 2026. adresse : <https://react.dev/>
- [81] AXIOS. « Axios Documentation. » Documentation officielle du client HTTP Axios., visité le 17 août 2026. adresse : <https://axios-http.com/docs/intro>
- [82] G. FU, Y. JIN, S. SUN, Z. YUAN et D. BUTLER, « The role of deep learning in urban water management : A critical review, » *Water Research*, t. 223, p. 118 973, 2022. DOI : 10.1016/j.watres.2022.118973 adresse : <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118973>
- [83] H. M. RAMOS et al., « Smart Water Grids and Digital Twin for the Management of System Efficiency in Water Distribution Networks, » *Water*, t. 15, n^o 6, p. 1129, 2023. DOI : 10.3390/w15061129 adresse : <https://doi.org/10.3390/w15061129>
- [84] A. PAGANO et al., « A survey on massive IoT for water distribution systems : Challenges, simulation tools, and guidelines for large-scale deployment, » *Ad Hoc Networks*, t. 168, p. 103 714, 2025. DOI : 10.1016/j.adhoc.2024.103714 adresse : <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2024.103714>